Матанализ: конспект к экзамену

Oct 24, 2026 · @Sokrat

26 вопросов, в каждом: идея простыми словами → основная часть (определения, теоремы, доказательства) → примеры. Основа — конспекты лектора (лекции 0–4 и 6) и твои записи; где они расходятся, приоритет у лектора; темы 1–3 и пробелы дополнены по учебникам Зорича и Фихтенгольца.

1. Логическая символика

Идея. Это «стенография» математики: вместо длинных фраз «для любого числа найдётся…» пишут ∀, ∃, ⇒. Главный навык — уметь читать такие записи и строить их отрицание.

Основная часть.

Высказывание — утверждение, которое либо истинно (И), либо ложно (Л).

Символ	Читается	Смысл
¬A	не A	истинно, когда A ложно
A ∧ B	A и B	истинно, когда истинны оба
A ∨ B	A или B	истинно, когда истинно хотя бы одно
A ⇒ B	из A следует B	ложно только при A = И, B = Л
A ⇔ B	A равносильно B	истинно, когда A и B одновременно И или Л
∀x	для любого x	квантор всеобщности
∃x	существует x	квантор существования
∃!x	существует единственный x	
:=	равно по определению	

Таблица истинности:

A	B	¬A	A ∧ B	A ∨ B	A ⇒ B	A ⇔ B
И	И	Л	И	И	И	И
И	Л	Л	Л	И	Л	Л
Л	И	И	Л	И	И	Л
Л	Л	И	Л	Л	И	И

Важные законы:

- Законы де Моргана: ¬(A ∧ B) ⇔ ¬A ∨ ¬B; ¬(A ∨ B) ⇔ ¬A ∧ ¬B.
- Импликация через «или»: (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B).
- Контрапозиция: (A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A). На ней держится доказательство «от противного».
- Отрицание кванторов: ¬(∀x P(x)) ⇔ ∃x ¬P(x); ¬(∃x P(x)) ⇔ ∀x ¬P(x).

Правило отрицания: ∀ меняем на ∃, ∃ на ∀, а последнее условие заменяем на противоположное.

Порядок кванторов важен: ∀x ∃y и ∃y ∀x — разные утверждения.

Из лекции (обязательно знать):

- *Высказывание* — повествовательное предложение, которому в рамках логической системы приписано одно из двух значений: истина или ложь.
- Двоеточие «:» читается «такой, что»; $\exists!x$ — «существует единственный x».
- *Принцип исключённого третьего:* $A \vee \neg A$.
- *Закон двойного отрицания:* $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$.
- *Лемма 1 (контрапозиция):* $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$.

Примеры.

1. «$a_n \to a$»: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n > N$: $|a_n - a| < \varepsilon$. Отрицание («a не предел»): $\exists \varepsilon > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n > N$: $|a_n - a| \geq \varepsilon$.
2. «Множество X ограничено сверху»: $\exists C \in \mathbb{R}\ \forall x \in X$: $x \leq C$. Отрицание: $\forall C \in \mathbb{R}\ \exists x \in X$: $x > C$.
3. Порядок кванторов: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}$: $y > x$ — истинно ($y = x + 1$). $\exists y \in \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}$: $y > x$ — ложно (нет самого большого числа).
4. Контрапозиция в деле (из темы 6): «если m^2 чётно, то m чётно» доказываем как «если m нечётно, то m^2 нечётно».

---

2. Множества и основные операции с множествами

Идея. Множество — «мешок» с элементами, порядок и повторы не важны. Операции над множествами — это логика из темы 1, только для мешков: «и» → пересечение, «или» → объединение, «не» → дополнение.

Основная часть.

- $x \in A$ — x принадлежит A; $x \notin A$ — не принадлежит.
- $\varnothing$ — пустое множество (не содержит ни одного элемента).
- Задание: перечислением $\{1, 2, 3\}$ или свойством $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$.
- *Подмножество*: $A \subset B \Leftrightarrow \forall x\ (x \in A \Rightarrow x \in B)$.
- *Равенство*: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ и $B \subset A$. Так равенство множеств и доказывают — двумя включениями.

Операция	Обозначение	Определение
Объединение	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Пересечение	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Разность	$A \setminus B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Дополнение (до X)	$A^c = X \setminus A$	$\{x \in X \mid x \notin A\}$
Симметрическая разность	$A \triangle B$	$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
Декартово произведение	$A \times B$	$\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

Объединение и пересечение семейства $\{A_i\}$, $i \in I$ (I — множество индексов):

- $\bigcup A_i = \{x \mid \exists i \in I: x \in A_i\}$ — x лежит хотя бы в одном.
- $\bigcap A_i = \{x \mid \forall i \in I: x \in A_i\}$ — x лежит в каждом.

Свойства: коммутативность и ассоциативность $\cup$ и $\cap$; дистрибутивность $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Законы де Моргана (понадобятся в темах 14–15, где замкнутые множества получаются из открытых):

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c$$

Доказательство (первый закон): $x \in (\bigcup A_i)^c \Leftrightarrow \neg(\exists i\colon x \in A_i) \Leftrightarrow \forall i\colon x \notin A_i \Leftrightarrow x \in \bigcap A_i^c$. Это ровно отрицание квантора из темы 1.

Как это сформулировано в лекции. Обозначения: $X \subseteq Y$ — подмножество; $X \subsetneq Y$ — собственное подмножество ($X \subseteq Y$ и $X \neq Y$). Свойства: $X \cup X = X$, $X \cup \varnothing = X$, $X \cap X = X$, $X \cap \varnothing = \varnothing$. Пересечение семейства определяется для непустого множества индексов $A \neq \varnothing$.

Теорема 1 (дистрибутивные законы). $Y \cup (\bigcap X_\alpha) = \bigcap (Y \cup X_\alpha)$; $Y \cap (\bigcup X_\alpha) = \bigcup (Y \cap X_\alpha)$.

Теорема 2 (законы де Моргана для разности). $Y \setminus (\bigcup X_\alpha) = \bigcap (Y \setminus X_\alpha)$; $Y \setminus (\bigcap X_\alpha) = \bigcup (Y \setminus X_\alpha)$. При $Y = U$ это ровно законы для дополнений выше.

Лемма 4 (дополнение до U). $X = Y \Leftrightarrow X^c = Y^c$; $(X^c)^c = X$; $X \cup X^c = U$; $X \cap X^c = \varnothing$.

Примеры.

1. $A = [0; 2]$, $B = (1; 3)$: $A \cup B = [0; 3)$, $A \cap B = (1; 2]$, $A \setminus B = [0; 1]$, $B \setminus A = (2; 3)$.
2. $\bigcap (-1/n; 1/n)$ по $n \in \mathbb{N} = \{0\}$; $\bigcup [1/n; 1]$ по $n \in \mathbb{N} = (0; 1]$.
3. $\{1, 2\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$; $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ — плоскость.
4. Множества чисел вложены: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, и $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup I$, $\mathbb{Q} \cap I = \varnothing$ (I — иррациональные).

---

3. Функции и отображения

Идея. Отображение — правило, которое каждому входу из X ставит в соответствие ровно один выход из Y. «Машинка»: положил x — получил $f(x)$. Функция — то же самое, обычно когда значения числовые.

Основная часть.

Отображение $f\colon X \to Y$ — правило, по которому каждому $x \in X$ сопоставлен единственный элемент $f(x) \in Y$. Формально: подмножество $\Gamma \subset X \times Y$ (график), такое что $\forall x \in X\ \exists!\ y \in Y$: $(x, y) \in \Gamma$.

- X — область определения ($D(f)$), Y — область прибытия.
- $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ — образ множества $A \subset X$; $f(X)$ — множество значений.
- $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ — полный прообраз множества $B \subset Y$.

Виды отображений:

Вид	Определение	Смысл
Инъекция	$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$	разные входы → разные выходы
Сюръекция	$f(X) = Y$, т.е. $\forall y \in Y\ \exists x\colon f(x) = y$	каждый y достигается
Биекция	инъекция и сюръекция	взаимно однозначное соответствие

- *Композиция*: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ для $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to Z$.
- *Обратное отображение* $f^{-1}\colon Y \to X$ существует $\Leftrightarrow$ f — биекция; тогда $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$, $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$.
- *Сужение* $f|_A$ — то же правило, но только на $A \subset X$.
- *Последовательность* — отображение $\mathbb{N} \to X$ ($n \mapsto x_n$). Это пригодится в теме 18.
- *Метрика* (тема 11) — тоже отображение: $\rho\colon X \times X \to \mathbb{R}_+$.

Свойства прообраза (верны всегда): $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$, $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$, $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$. Для образа верно только $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, а $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ — равенство может

нарушаться.

Как это сформулировано в лекции. Область значений обозначается $E(f) = \{y \in Y : \exists x \in X\ f(x) = y\}$; сюръективность — это $E(f) = Y$.

Лемма 5. Для $A, B \subseteq X$: $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$; $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$; $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Для $A', B' \subseteq Y$: $A' \subseteq B' \Rightarrow f^{-1}(A') \subseteq f^{-1}(B')$; $f^{-1}(A' \cap B') = f^{-1}(A') \cap f^{-1}(B')$; $f^{-1}(A' \cup B') = f^{-1}(A') \cup f^{-1}(B')$; $f^{-1}(A' \setminus B') = f^{-1}(A') \setminus f^{-1}(B')$; $f^{-1}(Y \setminus A') = X \setminus f^{-1}(A')$.

Замечание 3. Включение $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ может быть строгим, но если f инъективно, то это равенство.

Лемма 6 (ассоциативность композиции). $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$: обе части в точке z дают $f(g(h(z)))$.

Теорема 3. Если f — биекция, то $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$ и $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$.

Примеры.

1. $f(x) = x^2$ на $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$: не инъекция ($f(-1) = f(1)$), не сюръекция ($-1$ не достигается). На $[0; +\infty) \to [0; +\infty)$ — биекция, обратная — $\sqrt{x}$.
2. $f(x) = 2x + 1$, $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — биекция, $f^{-1}(y) = (y - 1)/2$.
3. e^x: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — инъекция, но не сюръекция; $\mathbb{R} \to (0; +\infty)$ — биекция, обратная — $\ln$.
4. Образ пересечения: $f(x) = x^2$, $A = [-1; 0]$, $B = [0; 1]$. $f(A \cap B) = f(\{0\}) = \{0\}$, а $f(A) \cap f(B) = [0; 1]$.
5. Модуль $|x|$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ (тема 7) — сюръекция, но не инъекция.

---

4. Аксиомы вещественных чисел. Следствия. Расширенная числовая прямая

Идея. Мы не «строим» числа, а перечисляем правила игры: как складывать, умножать и сравнивать. Любое множество с такими правилами и есть $\mathbb{R}$. Первые две группы аксиом выполняются и для $\mathbb{Q}$; именно аксиома полноты отличает $\mathbb{R}$: на прямой нет «дырок».

Основная часть.

Определение. Множество $\mathbb{R}$ называется множеством вещественных чисел, если на нём определены сложение $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, умножение $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и отношение порядка $\leq$, удовлетворяющие аксиомам ниже (для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$).

I. Аксиомы поля

1. Ассоциативность: $(x + y) + z = x + (y + z)$, $(xy)z = x(yz)$.
2. Коммутативность: $x + y = y + x$, $xy = yx$.
3. Дистрибутивность: $x(y + z) = xy + xz$.
4. Нейтральные элементы: $\exists\, 0: x + 0 = x$; $\exists\, 1 \neq 0: x \cdot 1 = x$.
5. Противоположный и обратный: $\forall x\ \exists(-x): x + (-x) = 0$; $\forall x \neq 0\ \exists x^{-1}: x \cdot x^{-1} = 1$.

II. Аксиомы порядка ($\leq$ — нестрогий порядок)

1. Сравнимость: $x \leq y$ или $y \leq x$.
2. Антисимметричность: $x \leq y$ и $y \leq x \Rightarrow x = y$.
3. Транзитивность: $x \leq y$ и $y \leq z \Rightarrow x \leq z$.
4. Связь со сложением: $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$.
5. Связь с умножением: $0 \leq x$ и $0 \leq y \Rightarrow 0 \leq xy$.

Производные отношения: $a < b \Leftrightarrow (a \leq b) \wedge (a \neq b)$; $a > b \Leftrightarrow b < a$; $a \geq b \Leftrightarrow b \leq a$.

Нумерация лектора (на экзамене лучше ссылаться на неё). $\mathbb{R}$ — *полное упорядоченное поле*. Аксиомы поля: I.1 ассоциативность сложения; I.2 коммутативность сложения; I.3 $\exists\, 0$: $x + 0 = x$; I.4 $\forall x\ \exists(-x)$: $x + (-x) = 0$; I.5 ассоциативность умножения; I.6 коммутативность умножения; I.7 $\exists\, 1 \neq 0$: $x \cdot 1 = x$; I.8 $\forall x \neq 0\ \exists x^{-1}$: $xx^{-1} = 1$; I.9 дистрибутивность. Аксиомы порядка II.1–II.5 — как выше. Аксиома III в лекции называется *аксиомой полноты в форме Дедекинда*.

III. Аксиома полноты (непрерывности). Если $X, Y \subset \mathbb{R}$ непусты и $x \le y$ для всех $x \in X$, $y \in Y$, то существует «разделяющее» число c:

$$\exists\, c \in \mathbb{R}\ \ \forall x \in X\ \ \forall y \in Y\colon \quad x \le c \le y$$

Следствия из аксиом сложения

- Ноль единствен: если 0_1 и 0_2 — нули, то $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$.
- Противоположный элемент единствен.
- Уравнение $x + a = b$ имеет единственное решение $x = b - a$, где $b - a := b + (-a)$.

Следствия из аксиом умножения (аналогично)

- Единица единственна; для $x \neq 0$ обратный x^{-1} единствен.
- Для $a \neq 0$ уравнение $x \cdot a = b$ имеет единственное решение $x = b \cdot a^{-1}$; деление $b/a := b \cdot a^{-1}$.

Следствия из дистрибутивности

- $x \cdot 0 = 0$. Доказательство: $x \cdot 0 = x(0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$; прибавляем $-(x \cdot 0)$ — получаем $0 = x \cdot 0$.
- $xy = 0 \Leftrightarrow x = 0$ или $y = 0$.
- $-x = (-1)x$, так как $x + (-1)x = (1 + (-1))x = 0 \cdot x = 0$.
- $(-1)(-1) = 1$, $(-x)(-y) = xy$: при умножении двух отрицательных знаки сокращаются.

Следствия из аксиом порядка

- Закон трихотомии: для любых x, y выполняется ровно одно из $x < y$, $x = y$, $x > y$.
- Строгий порядок транзитивен: $x < y$, $y < z \Rightarrow x < z$.
- $x < y \Leftrightarrow 0 < y - x$.

Следствия из связи порядка с операциями

- $x < y \Rightarrow x + z < y + z$ для любого z.
- $0 < x \Rightarrow -x < 0$.
- $x \le y$, $z \le t \Rightarrow x + z \le y + t$ (неравенства можно складывать).
- $0 < x$, $0 < y \Rightarrow 0 < xy$.
- $x < y$ и $z > 0 \Rightarrow xz < yz$ (при $z < 0$ знак меняется).

В лекции список следствий также содержит $-(-x) = x$, $(-x)^2 = x^2$ и неравенства: $(x < y) \wedge (y \le z) \Rightarrow x < z$; $(x \le y) \wedge (y < z) \Rightarrow x < z$; $(x < y) \wedge (z \le k) \Rightarrow x + z < y + k$; $(x < 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow 0 < xy$; $(x < 0) \wedge (0 < y) \Rightarrow xy < 0$; $(x < y) \wedge (z < 0) \Rightarrow xz > yz$. Числа $x > 0$ — положительные, $x < 0$ — отрицательные.

Лемма: 1 > 0. Пусть наоборот $1 \le 0$. Прибавим -1: $0 \le -1$. По аксиоме II.5 произведение неотрицательных неотрицательно: $0 \le (-1)(-1) = 1$. Получили $1 \le 0$ и $1 \ge 0$, по антисимметричности $1 = 0$ — противоречие с аксиомой $1 \neq 0$. Значит, $1 > 0$. (Важно: без аксиомы $1 \neq 0$ доказательство не работает.)

Расширенная числовая прямая: $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, где $-\infty < x < +\infty$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Правила (по лекции): $x + (+\infty) = +\infty$, $x + (-\infty) = -\infty$; при $x > 0$ $x(+\infty) = +\infty$, $x(-\infty) = -\infty$, при $x < 0$ —

наоборот; $x/(\pm\infty) = 0$; $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$; $(+\infty)(+\infty) = (-\infty)(-\infty) = +\infty$, $(+\infty)(-\infty) = -\infty$. *Не определены:* $(+\infty) + (-\infty)$, $0 \cdot (\pm\infty)$, $(\pm\infty)/(\pm\infty)$. *Неопределённые формы* в теории пределов: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 0/0, ∞/∞, 1^∞, ∞^0, 0^0 (последние три — не операции на $\bar{\mathbb{R}}$, а термин теории пределов). $\mathbb{R}$ нужна, чтобы писать $\sup X = +\infty$ и $\lim x_n = +\infty$.

Примеры.

1. $\mathbb{Q}$ удовлетворяет аксиомам I и II, но не III: $X = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$, $Y = \{y \in \mathbb{Q} \mid y > 0, y^2 > 2\}$. Разделить их может только $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (см. тему 6).
2. Вывод «если $x < y$ и $z < 0$, то $xz > yz$»: $-z > 0$, значит $x(-z) < y(-z)$, то есть $-xz < -yz$; прибавляем $xz + yz$ — получаем $yz < xz$.
3. В конечном поле $\{0, 1\}$ с $1 + 1 = 0$ аксиомы поля верны, но порядок ввести нельзя: из $1 > 0$ следовало бы $1 + 1 > 0$.

---

5. Индуктивные множества, множество натуральных чисел, принцип математической индукции

Идея. В аксиомах $\mathbb{R}$ нет слова «натуральное», и $\mathbb{N}$ нужно выделить внутри $\mathbb{R}$. Индуктивное множество — то, из которого нельзя «выйти» прибавлением единицы. $\mathbb{N}$ — самое маленькое такое множество с единицей: только 1, 2, 3, … и ничего лишнего. Индукция — эффект домино: толкнули первую костяшку, и каждая роняет следующую.

Основная часть.

Определение. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется *индуктивным*, если вместе с каждым своим элементом оно содержит следующее число: $\forall x \in X: x + 1 \in X$.

Лемма. Пересечение любого семейства индуктивных множеств $X = \bigcap X_i$ $(i \in I)$ индуктивно.

Доказательство. Пусть $x \in X$. Тогда $x \in X_i$ для любого $i \in I$. Каждое X_i индуктивно, поэтому $x + 1 \in X_i$ для каждого i. Значит, $x + 1$ лежит в пересечении: $x + 1 \in X$. ∎

Определение. Множество натуральных чисел — пересечение всех индуктивных подмножеств $\mathbb{R}$, содержащих 1:

$$\mathbb{N} = \bigcap \{ X \subset \mathbb{R} : 1 \in X,\ X \text{ — индуктивно} \}$$

По лемме $\mathbb{N}$ индуктивно и содержит 1, то есть $\mathbb{N}$ — *наименьшее по включению* индуктивное множество с единицей. В нашем курсе $0 \notin \mathbb{N}$.

Принцип математической индукции. Если $E \subset \mathbb{N}$, $1 \in E$ и $\forall n \in E: n + 1 \in E$, то $E = \mathbb{N}$.

Доказательство. E — индуктивное множество, содержащее 1. $\mathbb{N}$ — пересечение всех таких множеств, значит $\mathbb{N} \subset E$. С другой стороны, $E \subset \mathbb{N}$. Итог: $E = \mathbb{N}$. ∎

Метод математической индукции. Пусть утверждение $P(n)$ зависит от $n \in \mathbb{N}$, и нужно доказать его для всех $n \geq n_0$.

1. *База*: проверяем $P(n_0)$.
2. *Индукционное предположение*: пусть $P(k)$ верно для некоторого $k \geq n_0$.
3. *Индукционный переход*: используя предположение, доказываем $P(k + 1)$.

Тогда $P(n)$ верно для всех $n \geq n_0$. Это принцип выше для $E = \{n \mid P(n)\}$.

Свойства $\mathbb{N}$, доказываемые индукцией: сумма и произведение натуральных — натуральные; $n \geq 1$ для всех $n \in \mathbb{N}$; между n и $n + 1$ нет натуральных чисел; в любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ есть наименьший элемент.

Теорема 3 (из лекции). $\forall m, n \in \mathbb{N}: m + n \in \mathbb{N}$. *Доказательство.* Зафиксируем $m \in \mathbb{N}$ и положим $X = \{n \in \mathbb{N} : m + n \in \mathbb{N}\}$. $1 \in X$, так как $\mathbb{N}$ индуктивно и $m + 1 \in \mathbb{N}$. Если $n \in X$, то $m +$

$(n + 1) = (m + n) + 1 \in \mathbb{N}$, то есть $n + 1 \in X$. По принципу индукции $X = \mathbb{N}$. ∎

Примеры.

1. Индуктивные множества: $\mathbb{R}$, $[0; +\infty)$, $\{1/2, 3/2, 5/2, \ldots\}$, $\mathbb{N}$. Не индуктивны: $[0; 1]$, $\{1, 2, 3\}$.
2. Сумма квадратов: $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$. База: $n = 1$, $1 = 1 \cdot 2 \cdot 3/6$. Переход: $k(k + 1)(2k + 1)/6 + (k + 1)^2 = (k + 1)(2k^2 + 7k + 6)/6 = (k + 1)(k + 2)(2k + 3)/6$ — формула для $k + 1$.
3. Неравенство Бернулли: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ при $x \geq -1$. Переход: $(1 + x)^{k+1} \geq (1 + kx)(1 + x) = 1 + (k + 1)x + kx^2 \geq 1 + (k + 1)x$. Пригодится для числа e (тема 24).
4. Геометрическая прогрессия: $1 + q + \ldots + q^n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$, $q \neq 1$; арифметическая: $S_n = (a_1 + a_n)n/2$.

---

6. Целые, рациональные и иррациональные числа. Существование иррациональных чисел. Иррациональность √2

Идея. Из $\mathbb{N}$ строим $\mathbb{Z}$ (добавляем ноль и минусы) и $\mathbb{Q}$ (дроби). Самое важное в теме: дробей не хватает. Аксиома полноты гарантирует число $c > 0$ с $c^2 = 2$, а арифметика чётности показывает, что это не дробь. Значит, иррациональные числа существуют.

Основная часть.

- *Целые:* $\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N}) \cup \{0\}$, где $-\mathbb{N} = \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- *Рациональные:* $\mathbb{Q} := \{m/n \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$, где $m/n := m \cdot n^{-1}$.
- *Иррациональные:* $I := \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — вещественные числа, не являющиеся рациональными.

$\mathbb{Z}$ замкнуто относительно $+$, $-$, $\cdot$; $\mathbb{Q}$ — ещё и относительно деления на ненулевое. $\mathbb{Q}$ — упорядоченное поле (аксиомы I–II из темы 4), но аксиома полноты в нём не выполняется.

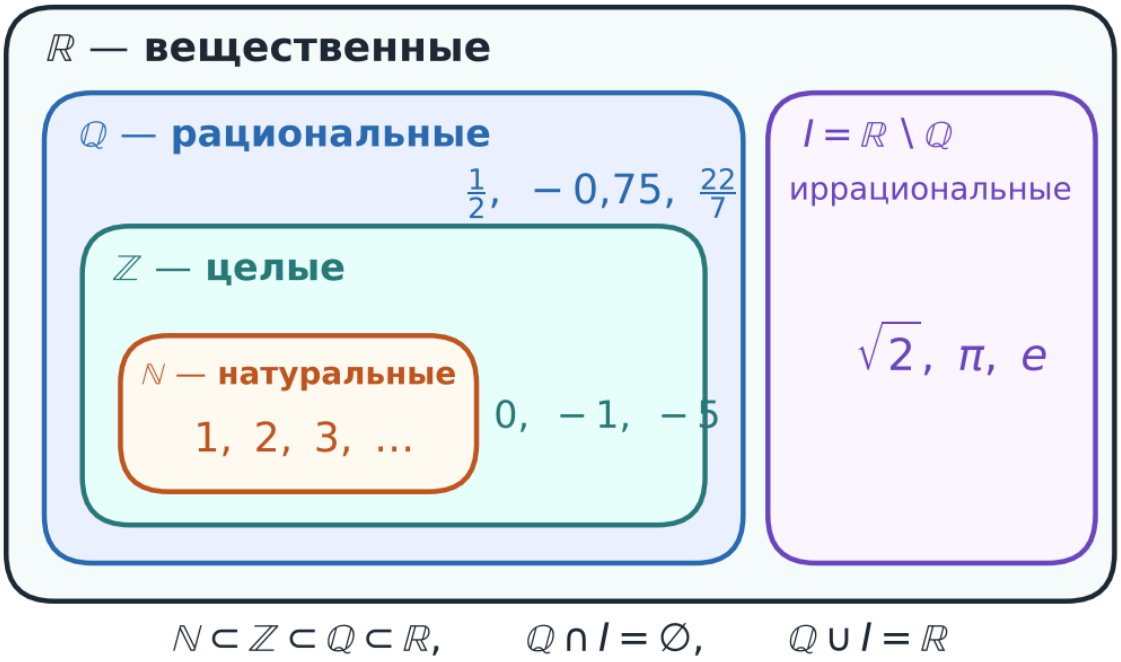


Рис. 1. Числовые множества: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, иррациональные $I = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ не пересекаются с $\mathbb{Q}$

Теорема 4 (из лекции). Для $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$, $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$: $(m_1/n_1) \cdot (m_2/n_2) = (m_1m_2)/(n_1n_2)$ — произведение рациональных рационально (следует из $m/n = m \cdot n^{-1}$ и $(n_1n_2)^{-1} = n_1^{-1}n_2^{-1}$). В

лекции существование √2 — это *Лемма 2*, а иррациональность √2 доказывается внутри леммы о плотности I (тема 10).

Теорема. Существует единственное $c > 0$ с $c^2 = 2$ (обозначаем $c = \sqrt{2}$), и $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Часть 1. Существование. Рассмотрим $X = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ и $Y = \{y \in \mathbb{R} \mid y > 0, y^2 > 2\}$.

1. Оба непусты: $1 \in X$ ($1^2 = 1 < 2$), $2 \in Y$ ($2^2 = 4 > 2$).
2. $x \le y$ для всех $x \in X$, $y \in Y$. От противного: пусть $x > y$. Умножим на $x > 0$ и на $y > 0$: $x^2 > xy > y^2$. Но $x^2 < 2 < y^2$ — противоречие.
3. По аксиоме полноты $\exists c$: $x \le c \le y$ для всех $x \in X$, $y \in Y$. Так как $1 \in X$, $c \ge 1 > 0$; так как $2 \in Y$, $c \le 2$.
4. Покажем $c^2 = 2$, исключив два других случая.

Случай $c^2 < 2$. Пусть $a = 2 - c^2$; так как $1 \le c^2 < 2$, имеем $0 < a \le 1$. Возьмём $h = a/(3c) > 0$:

$$(c+h)^2 = c^2 + \frac{2a}{3} + \frac{a^2}{9c^2} \le c^2 + \frac{2a}{3} + \frac{a}{9} = c^2 + \frac{7a}{9} < c^2 + a = 2$$

(использовали $c \ge 1 \Rightarrow 9c^2 \ge 9$ и $0 < a \le 1 \Rightarrow a^2 \le a$). Значит, $c + h \in X$, но $c + h > c$ — противоречие с $x \le c$ для всех $x \in X$.

Случай $c^2 > 2$ (симметрично). Пусть $b = c^2 - 2 > 0$, $h = b/(3c)$. Тогда $h < c^2/(3c) = c/3 < c$, то есть $c - h > 0$, и

$$(c-h)^2 = c^2 - \frac{2b}{3} + \frac{b^2}{9c^2} > c^2 - b = 2$$

Значит, $c - h \in Y$ и $c - h < c$ — противоречие с $c \le y$ для всех $y \in Y$. Остаётся $c^2 = 2$.

Единственность: если $0 < c_1 < c_2$, то $c_1^2 < c_2^2$, и оба не могут равняться 2.

Часть 2. Иррациональность.

Лемма. Если $m \in \mathbb{Z}$ и m^2 чётно, то m чётно. Доказываем контрапозицией: если $m = 2k + 1$, то $m^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — нечётно.

Доказательство. Пусть $\sqrt{2} = m/n$ — несократимая дробь ($m, n \in \mathbb{N}$). Тогда $m^2 = 2n^2$, m^2 чётно $\Rightarrow$ $m = 2k$. Подставляем: $4k^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2 \Rightarrow n$ чётно. Оба числа чётные — дробь сократима, противоречие. Значит, $\sqrt{2} \in I$, и $I \ne \varnothing$. ∎

Примеры.

1. $0{,}75 = 3/4 \in \mathbb{Q}$; $0{,}(3) = 1/3 \in \mathbb{Q}$; $-5 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.
2. $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ — так же, через «если $3 \mid m^2$, то $3 \mid m$». А для $\sqrt{4}$ приём ломается: 4 — полный квадрат.
3. Рациональное + иррациональное = иррациональное: если $q + \sqrt{2} = r \in \mathbb{Q}$, то $\sqrt{2} = r - q \in \mathbb{Q}$. Аналогично $q \cdot \sqrt{2} \in I$ при $q \in \mathbb{Q}$, $q \ne 0$.
4. Сумма двух иррациональных может быть рациональной: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.

---

7. Понятие окрестности. Модуль вещественного числа и его свойства

Идея. Модуль $|x|$ — расстояние от x до нуля, а $|x - a|$ — расстояние между x и a. Окрестность точки a — её «ближайшие соседи», все точки на расстоянии меньше ε. На этом языке дальше формулируются пределы: «x_n близко к a» = «x_n в ε-окрестности a».

Основная часть.

Промежутки ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$): отрезок $[a; b] = \{x \mid a \le x \le b\}$, интервал $(a; b) = \{x \mid a < x < b\}$, полуинтервалы $[a; b)$, $(a; b]$, лучи $[a; +\infty) = \{x \mid x \ge a\}$ и т.д.

Окрестностью точки a называется любой интервал, содержащий эту точку. *ε-окрестность* — симметричная окрестность радиуса ε > 0:

$$U_\varepsilon(a) = (a-\varepsilon;\, a+\varepsilon), \qquad x \in U_\varepsilon(a) \Leftrightarrow |x-a| < \varepsilon$$

Проколотая окрестность — окрестность с выколотой самой точкой: $\mathring{U}_\varepsilon(a) = U_\varepsilon(a) \setminus \{a\} = \{x \mid 0 < |x-a| < \varepsilon\}$.

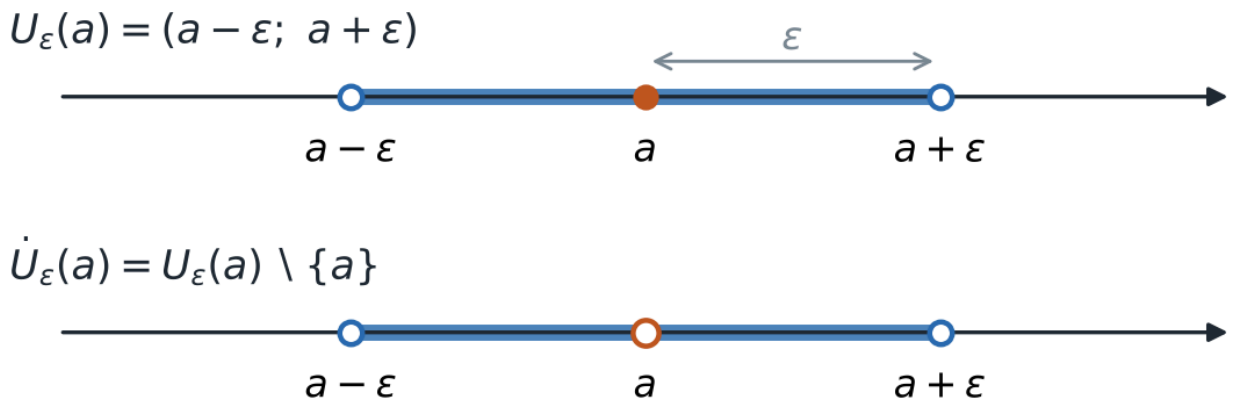


Рис. 2. ε-окрестность и проколотая окрестность точки a: концы не входят, в проколотой нет и самой a

Окрестности бесконечностей (для темы 21): $U_\varepsilon(+\infty) = (1/\varepsilon; +\infty)$, $U_\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -1/\varepsilon)$, $U_\varepsilon(\infty) = \{x \mid |x| > 1/\varepsilon\}$. В записях встречается и вариант $x > \varepsilon$ — смысл тот же: «достаточно далеко».

Определение. Модуль — функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Свойства (для любых $x, y \in \mathbb{R}$):

1. $|x| \geq 0$, причём $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
2. $-|x| \leq x \leq |x|$.
3. $|xy| = |x| \cdot |y|$.
4. $|x/y| = |x|/|y|$ при $y \neq 0$.
5. $|-x| = |x|$.
6. $|x| = |y| \Leftrightarrow x = y$ или $x = -y$.
7. Неравенство треугольника: $|x + y| \leq |x| + |y|$.
8. $|x - y| \geq ||x| - |y||$.
9. $|x| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x < \varepsilon$ (отсюда формула для $U_\varepsilon(a)$).

Доказательство 7. По свойству 2: $-|x| \leq x \leq |x|$ и $-|y| \leq y \leq |y|$. Складываем: $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$, что по свойству 9 и есть $|x + y| \leq |x| + |y|$. ∎

Доказательство 8. $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$, то есть $|x| - |y| \leq |x - y|$. Меняя x и y местами: $|y| - |x| \leq |x - y|$. Вместе: $||x| - |y|| \leq |x - y|$. ∎

Примеры.

1. $|x - 3| < 0{,}1 \Leftrightarrow x \in (2{,}9;\ 3{,}1) = U_{0{,}1}(3)$.
2. $|2x + 1| < 5 \Leftrightarrow -5 < 2x + 1 < 5 \Leftrightarrow x \in (-3;\ 2)$ — это $U_{2{,}5}(-0{,}5)$.
3. Пересечение двух окрестностей одной точки — снова её окрестность: $U_{\varepsilon_1}(a) \cap U_{\varepsilon_2}(a) = U_\varepsilon(a)$, $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$. Этот приём («берём минимум») постоянно встречается в доказательствах.

4. Разные точки a ≠ b имеют непересекающиеся окрестности: достаточно ε = |a − b|/2. На этом строится единственность предела (тема 19).

---

8. Ограниченность числовых множеств. Принцип точной верхней грани

Идея. Верхняя грань — «потолок» над множеством, таких потолков много. sup — самый низкий потолок: опустишь его хоть на ε — и упрёшься в точку множества. Максимума может не быть (у (0; 1) его нет), а sup в $\mathbb{R}$ есть всегда — это и есть аксиома полноты «в рабочей форме».

Основная часть.

- $X \subset \mathbb{R}$ *ограничено сверху*, если $\exists C\ \forall x \in X$: $x \le C$; число C — *верхняя грань*.
- *Ограничено снизу*: $\exists c\ \forall x \in X$: $x \ge c$; c — *нижняя грань*.
- *Ограничено*: $\exists c, C\ \forall x \in X$: $c \le x \le C$. Равносильно: $\exists M > 0\ \forall x \in X$: $|x| \le M$.
- *Максимум* max X — верхняя грань, принадлежащая X. Минимум — аналогично.

Из лекции:

- *Замечание 1.* Если M — верхняя грань, то и любое $M' \ge M$ — верхняя грань (для нижних — наоборот).
- *Замечание 2.* E ограничено ⇔ $\exists C \ge 0\ \forall x \in E$: $|x| \le C$.
- *Теорема 1.* В непустом конечном подмножестве $\mathbb{R}$ есть наибольший и наименьший элементы (индукцией по числу элементов).
- *Следствие 1.* В непустом ограниченном сверху (снизу) подмножестве $\mathbb{Z}$ есть наибольший (наименьший) элемент.
- *Следствие 2 (принцип наименьшего элемента).* В любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ есть наименьший элемент: $\mathbb{N}$ *вполне упорядочено*.
- *Лемма 2.* Если $\exists \max X$, то $\sup X = \max X$; если $\exists \min X$, то $\inf X = \min X$.
- Характеристическое свойство ниже в лекции — *Лемма 3 (критерий супремума и инфимума)*, а принцип верхней грани — *Теорема 2 (существование точных граней)*.

Определение. Супремум sup X — наименьший элемент множества верхних граней X. *Инфимум* inf X — наибольший элемент множества нижних граней.

Характеристическое свойство (ε-язык):

$$S = \sup X \Leftrightarrow \begin{cases} \text{(i)}\ x \le S\ \forall x \in X \\ \text{(ii)}\ \forall \varepsilon > 0\ \exists x \in X\colon x > S - \varepsilon \end{cases}$$

$$I = \inf X \Leftrightarrow \begin{cases} \text{(i)}\ x \ge I\ \forall x \in X \\ \text{(ii)}\ \forall \varepsilon > 0\ \exists x \in X\colon x < I + \varepsilon \end{cases}$$

Доказательство (для sup). ⇒ Пусть S = sup X. S — верхняя грань, это (i). Если бы (ii) нарушалось для некоторого ε > 0, то x ≤ S − ε для всех x ∈ X, и S − ε — тоже верхняя грань, меньшая S. Это противоречит минимальности S.

⇐ Пусть выполнены (i) и (ii). По (i) S — верхняя грань. Пусть b — верхняя грань и b < S. Возьмём ε = S − b > 0; по (ii) найдётся x ∈ X с x > S − ε = b, а это противоречит тому, что b — верхняя грань. Значит, S — наименьшая, S = sup X. ∎

Принцип точной верхней грани. Всякое непустое ограниченное сверху множество $X \subset \mathbb{R}$ имеет единственную точную верхнюю грань.

Доказательство. Пусть Y — множество всех верхних граней X; оно непусто, так как X ограничено сверху. По определению x ≤ y для всех x ∈ X, y ∈ Y. По аксиоме полноты ∃c: x ≤ c ≤

y. Первое неравенство значит, что c ∈ Y; второе — что c — наименьший элемент Y. Итак, c = sup X. Единственность: наименьший элемент множества единствен. ∎

Аналогично непустое ограниченное снизу множество имеет inf. Для неограниченных множеств пишут sup X = +∞ (inf X = −∞) — в $\bar{\mathbb{R}}$.

Примеры.

1. X = (0; 1): sup X = 1, inf X = 0, но max и min не существуют.
2. X = [0; 1]: sup = max = 1, inf = min = 0.
3. X = {1/n | n ∈ ℕ}: sup X = max X = 1, inf X = 0 ∉ X. Проверка (ii) для inf: для любого ε > 0 есть n с 1/n < ε (Архимед, тема 9).
4. X = {x ∈ ℚ | x² < 2}: в ℝ sup X = √2; внутри ℚ супремума нет — вот зачем нужна полнота.
5. sup{(−1)ⁿ + 1/n} = sup{0, 3/2, −2/3, 5/4, …} = 3/2, inf = −1.

---

9. Принцип Архимеда и следствия из него

Идея. Сколь угодно маленьким шагом x > 0 можно дошагать до любой точки y. Другими словами, в ℝ нет «бесконечно больших» и «бесконечно малых» чисел: натуральные числа неограничены, и 1/n становится меньше любого ε. Это рабочий инструмент для всех доказательств с ε.

Основная часть. Порядок доказательств важен: лемма 1 → следствия → теорема → леммы 2–4.

Лемма 1. Непустое ограниченное сверху X ⊂ ℕ имеет максимум.

Доказательство. По принципу верхней грани ∃s = sup X. По характеристическому свойству с ε = 1 найдётся k ∈ X: s − 1 < k ≤ s. Если бы нашлось x ∈ X, x > k, то (оба натуральные) x ≥ k + 1 > s — противоречие с тем, что s — верхняя грань. Значит, k = max X. ∎

Следствие 1. ℕ не ограничено сверху. Иначе ∃m = max ℕ, но m + 1 ∈ ℕ и m + 1 > m.

Следствие 2. (1) Непустое ограниченное сверху X ⊂ ℤ имеет max. (2) Непустое ограниченное снизу X ⊂ ℤ имеет min: переходим к −X = {−x | x ∈ X}, оно ограничено сверху, M = max(−X), тогда min X = −M. (3) ℤ не ограничено ни сверху (ℕ ⊂ ℤ), ни снизу (иначе −n ≥ c ⇒ n ≤ −c для всех n ∈ ℕ).

Теорема (принцип Архимеда). Пусть x > 0. Тогда для любого y ∈ ℝ существует единственное k ∈ ℤ такое, что

$$(k-1)\,x \le y < k\,x$$

Доказательство. Рассмотрим A = {m ∈ ℤ : y < mx}. A ≠ ∅: ℤ не ограничено сверху, значит ∃m > y/x, и (x > 0) mx > y. A ограничено снизу: ∃l ∈ ℤ, l ≤ y/x, и для m ∈ A m > y/x ≥ l. По следствию 2 ∃k = min A. Тогда y < kx (k ∈ A) и k − 1 ∉ A, то есть (k − 1)x ≤ y.

Единственность: если $k_1 < k_2$ оба подходят, то $k_1 \le k_2 - 1$, и $k_1 x \le (k_2 - 1)x \le y$, а должно быть $y < k_1 x$ — противоречие. ∎

Лемма 2. ∀ε > 0 ∃n ∈ ℕ: 0 < 1/n < ε.

Доказательство. Архимед с x = ε, y = 1: ∃k ∈ ℤ, (k − 1)ε ≤ 1 < kε. Из 1 < kε и ε > 0 следует k > 0, то есть k ∈ ℕ. Делим на k: 0 < 1/k < ε. Берём n = k. ∎

Лемма 3. Если x ≥ 0 и x < ε для любого ε > 0, то x = 0.

Доказательство. Пусть x > 0. По лемме 2 ∃n: 1/n < x. Но по условию с ε = 1/n: x < 1/n. Противоречие, значит x = 0. ∎

Лемма 4 (целая часть). ∀x ∈ ℝ ∃! k ∈ ℤ: k ≤ x < k + 1. Такое k называют целой частью: [x].

Доказательство. Архимед со шагом 1 и y = x: ∃! m ∈ ℤ, m − 1 ≤ x < m. Берём k = m − 1. Единственность: если $k_1 < k_2$, то $k_1 + 1 \le k_2 \le x$, что противоречит $x < k_1 + 1$. ∎

Замечание. Дробная часть {x} = x − [x] удовлетворяет 0 ≤ {x} < 1: вычитаем [x] из [x] ≤ x < [x] + 1.

Примеры.

1. x = 0,3, y = 2: k = 7, так как 6 · 0,3 = 1,8 ≤ 2 < 2,1 = 7 · 0,3.
2. [3,7] = 3, {3,7} = 0,7; [−2,3] = −3, {−2,3} = 0,7 (а не −2 и −0,3!).
3. ε = 0,003: 1/n < 0,003 при n > 333,3..., то есть n = 334.
4. Лемма 3 в деле: чтобы доказать a = b, достаточно показать |a − b| < ε для любого ε > 0.

---

10. Плотность ℚ и I

Идея. Как бы близко ни стояли два числа, между ними есть и дробь, и иррациональное число. Рецепт для дроби: выбираем сетку с шагом 1/n мельче, чем длина интервала, — и хоть один узел сетки неизбежно попадёт внутрь. Для иррационального — сдвигаем дробь на маленький кусочек √2.

Основная часть.

Определение. Множество A ⊂ ℝ *всюду плотно* в ℝ, если в любом интервале (a; b) есть точка A. В метрических терминах (тема 15): cl A = ℝ.

Лемма 5 (плотность ℚ). Для любых a < b существует q ∈ ℚ: a < q < b.

Доказательство. Так как b − a > 0, по лемме 2 (тема 9) ∃n ∈ ℕ: 1/n < b − a. По лемме о целой части ∃k ∈ ℤ: k ≤ na < k + 1. Положим q = (k + 1)/n ∈ ℚ.

- Из na < k + 1: a < (k + 1)/n = q.
- Из k ≤ na: k + 1 ≤ na + 1, поэтому q ≤ a + 1/n < a + (b − a) = b.

Итак, a < q < b. ∎

Лемма 6 (плотность I). Для любых a < b существует α ∈ ℝ \ ℚ: a < α < b.

Доказательство. Из темы 6 √2 ∈ I. Выберем n ∈ ℕ так, чтобы 0 < √2/n < b − a (лемма 2 для ε = (b − a)/√2). Тогда a − √2/n < b − √2/n, и по лемме 5 ∃q ∈ ℚ:

$$a - \frac{\sqrt{2}}{n} < q < b - \frac{\sqrt{2}}{n} \quad \Rightarrow \quad a < \alpha := q + \frac{\sqrt{2}}{n} < b$$

Иррациональность α: если бы α ∈ ℚ, то √2 = n(α − q) ∈ ℚ — невозможно. ∎

Следствие. В любом интервале бесконечно много рациональных и бесконечно много иррациональных: нашли q ∈ (a; b) — применяем лемму к (a; q), и так далее.

Примеры.

1. Дробь между a = 0,31 и b = 0,32. b − a = 0,01; берём n = 101 (1/101 < 0,01). na = 31,31, k = [31,31] = 31, q = 32/101 ≈ 0,3168 ∈ (0,31; 0,32).
2. Иррациональное между 0 и 0,001: α = √2/2000 ≈ 0,000707.
3. Между двумя иррациональными √2 и √3 лежит рациональное 3/2 (1,414 < 1,5 < 1,732).
4. Следствие для топологии: int ℚ = ∅ и cl ℚ = ℝ — в любой окрестности есть и рациональные, и иррациональные точки (темы 14–15).

11. Пространство арифметических векторов. Метрические пространства

Идея. Для пределов нужно лишь умение измерять расстояние. На прямой это $|x - y|$, но то же самое можно делать на плоскости, в пространстве, даже среди функций. Метрика — абстрактное «расстояние» с тремя здравыми свойствами. Доказали теорему один раз для метрического пространства — она верна везде.

Основная часть.

Арифметическое пространство $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$ — множество упорядоченных наборов $x = (x_1, \ldots, x_n)$. Операции покоординатные: $x + y = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)$, $\lambda x = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n)$. С ними $\mathbb{R}^n$ — линейное (векторное) пространство размерности n.

Определение. Пусть X — множество, $\rho: X \times X \to \mathbb{R}_+$. Пара (X, ρ) — *метрическое пространство*, а ρ — *метрика*, если для любых $x, y, z \in X$:

1. Тождественность: $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
2. Симметричность: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$.
3. Неравенство треугольника: $\rho(x, z) \le \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Нормированное пространство. Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$), $\|\cdot\|: X \to \mathbb{R}_+$. $\|\cdot\|$ — *норма*, если:

1. Невырожденность: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
2. Однородность: $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.
3. Неравенство треугольника: $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$.

Норма обобщает «длину вектора».

Утверждение. Норма порождает (индуцирует) метрику $\rho(x, y) := \|x - y\|$.

Доказательство. (1) $\|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$. (2) $\|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| = |-1| \cdot \|y - x\| = \|y - x\|$. (3) Пусть $a = x - y$, $b = y - z$; тогда $x - z = a + b$ и $\|x - z\| \le \|a\| + \|b\| = \|x - y\| + \|y - z\|$. ∎

Утверждение. Если ρ — метрика, то $\tilde{\rho} = \rho/(1 + \rho)$ — тоже метрика (причём $\tilde{\rho} < 1$).

Доказательство. Аксиомы 1–2 очевидны. Функция $f(t) = t/(1 + t) = 1 - 1/(1 + t)$ возрастает на $[0; +\infty)$ и удовлетворяет $f(s + t) \le f(s) + f(t)$ при $s, t \ge 0$ (потому что $(s + t)/(1 + s + t) = s/(1 + s + t) + t/(1 + s + t) \le s/(1 + s) + t/(1 + t)$). Тогда $\tilde{\rho}(x, z) = f(\rho(x, z)) \le f(\rho(x, y) + \rho(y, z)) \le \tilde{\rho}(x, y) + \tilde{\rho}(y, z)$. ∎

Эквивалентность. Нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ эквивалентны, если $\exists c_1, c_2 > 0$: $c_1\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le c_2\|x\|_1$ для всех x. Метрики ρ_1 и ρ_2 эквивалентны, если $\exists c_1, c_2 > 0$: $c_1\rho_2(x, y) \le \rho_1(x, y) \le c_2\rho_2(x, y)$ для всех x, y (лекция 4, опр. 4); в конечномерном пространстве все метрики, порождённые нормами, эквивалентны (замечание 5). **Теорема:** в конечномерном пространстве все нормы эквивалентны, а значит эквивалентны и порождённые ими метрики. Эквивалентные метрики дают одни и те же сходящиеся последовательности и открытые множества.

Примеры.

1. $(\mathbb{R}, |x - y|)$ — метрическое пространство: $|x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$; $|x - y| = |y - x|$; $|x - z| \le |x - y| + |y - z|$ — неравенство треугольника для модуля (тема 7).
2. Не метрика: $\rho(x, y) = |\sin(x - y)|$ на $\mathbb{R}$. При $x = 3\pi/2$, $y = \pi/2$: $|\sin \pi| = 0$, хотя $x \ne y$ — нарушена аксиома 1.
3. Не метрика: $\rho(x, y) = (x - y)^2$. Неравенство треугольника ломается: $\rho(0, 2) = 4 > \rho(0, 1) + \rho(1, 2) = 2$.

4. Дискретная метрика на любом X: ρ(x, y) = 0 при x = y и 1 при x ≠ y.
5. Метрики на $\mathbb{R}^n$ — евклидова, октаэдрическая, кубическая — в теме 12.

---

12. Примеры метрических пространств: евклидова, октаэдрическая, кубическая нормы

Идея. Расстояние на плоскости можно мерить по-разному. Евклидово — «по прямой», как летит птица. Октаэдрическое — «по кварталам», как идёт такси по сетке улиц. Кубическое — «по самой большой координате», как ходит шахматный король. Числа получаются разные, но для пределов эти три нормы взаимозаменяемы.

Основная часть. Пусть $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

Норма	Формула нормы	Порождённая метрика
Евклидова $\|\cdot\|_2$	$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$	$\rho_2(x, y) = \sqrt{\Sigma\,(x_i - y_i)^2}$
Октаэдрическая $\|\cdot\|_1$	$\|x\|_1 = \|x_1\| + \ldots + \|x_n\|$	$\rho_1(x, y) = \Sigma\,\|x_i - y_i\|$
Кубическая $\|\cdot\|_\infty$	$\|x\|_\infty = \max\|x_i\|$	$\rho_\infty(x, y) = \max\|x_i - y_i\|$

Названия — по форме единичного шара в $\mathbb{R}^3$: для $\|\cdot\|_1$ это октаэдр, для $\|\cdot\|_\infty$ — куб (см. тему 13).

Проверка аксиом нормы. Невырожденность и однородность для всех трёх очевидны (сумма / максимум неотрицательных равен 0, только если все $x_i = 0$; $|\lambda x_i| = |\lambda||x_i|$). Неравенство треугольника:

- $\|\cdot\|_1$: $\Sigma|x_i + y_i| \le \Sigma(|x_i| + |y_i|) = \|x\|_1 + \|y\|_1$ — покоординатно из неравенства для модуля.
- $\|\cdot\|_\infty$: для каждого i $|x_i + y_i| \le |x_i| + |y_i| \le \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$; берём максимум по i.
- $\|\cdot\|_2$: через неравенство Коши–Буняковского $|\Sigma x_i y_i| \le \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$:

$$\| x+y \|_2^2 = \sum x_i^2 + 2\sum x_i y_i + \sum y_i^2 \le \| x \|_2^2 + 2 \| x \|_2 \| y \|_2 + \| y \|_2^2 = \left(\| x \|_2 + \| y \|_2 \right)^2$$

(Само Коши–Буняковского: квадратный трёхчлен $\Sigma(x_i t + y_i)^2 = t^2\|x\|^2 + 2t\Sigma x_i y_i + \|y\|^2 \ge 0$ при всех t, значит дискриминант ≤ 0.)

Эквивалентность трёх норм:

$$\| x \|_\infty \le \| x \|_2 \le \| x \|_1 \le n \| x \|_\infty, \qquad \| x \|_2 \le \sqrt{n} \| x \|_\infty$$

Смысл: если точки близки в одной норме, то близки и в другой. Сходимость в $\mathbb{R}^n$ не зависит от выбора нормы и равносильна покоординатной (тема 18).

Почему в $\mathbb{R}^n$ эквивалентны все нормы (набросок). Пусть p — любая норма, $e_1, \ldots, e_n$ — базисные векторы. *Сверху:* $x = \Sigma x_i e_i$, поэтому $p(x) \le \Sigma|x_i| p(e_i) \le C\|x\|_2$, где $C = \Sigma p(e_i)$. Отсюда $|p(x) - p(y)| \le p(x - y) \le C\|x - y\|_2$. *Снизу:* единичная сфера $S = \{\|u\|_2 = 1\}$ замкнута и ограничена, то есть компактна (тема 17). На S норма p положительна; шары вокруг $u \in S$ радиуса $p(u)/(2C)$, на которых $p > p(u)/2$, покрывают S, и конечное подпокрытие даёт $p \ge c > 0$ на S. Для $x \ne 0$: $p(x) = \|x\|_2 \cdot p(x/\|x\|_2) \ge c\|x\|_2$. Итак, $c\|x\|_2 \le p(x) \le C\|x\|_2$, и любые две нормы эквивалентны (через $\|\cdot\|_2$).

Примеры.

1. $x = (3, -4)$: $\|x\|_2 = 5$, $\|x\|_1 = 7$, $\|x\|_\infty = 4$. Цепочка: $4 \le 5 \le 7 \le 2 \cdot 4$.
2. Расстояние между A = (1, 2) и B = (4, 6): $\rho_2 = \sqrt{9 + 16} = 5$, $\rho_1 = 3 + 4 = 7$, $\rho_\infty = \max(3, 4) = 4$.
3. В $\mathbb{R}^3$ для $x = (1, 1, 1)$: $\|x\|_2 = \sqrt{3}$, $\|x\|_1 = 3$, $\|x\|_\infty = 1$ — здесь оценки $\|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$ и $\|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_\infty$ обращаются в равенства.
4. При n = 1 все три нормы совпадают с $|x|$.

13. Окрестности в метрическом пространстве. Примеры на прямой и на плоскости

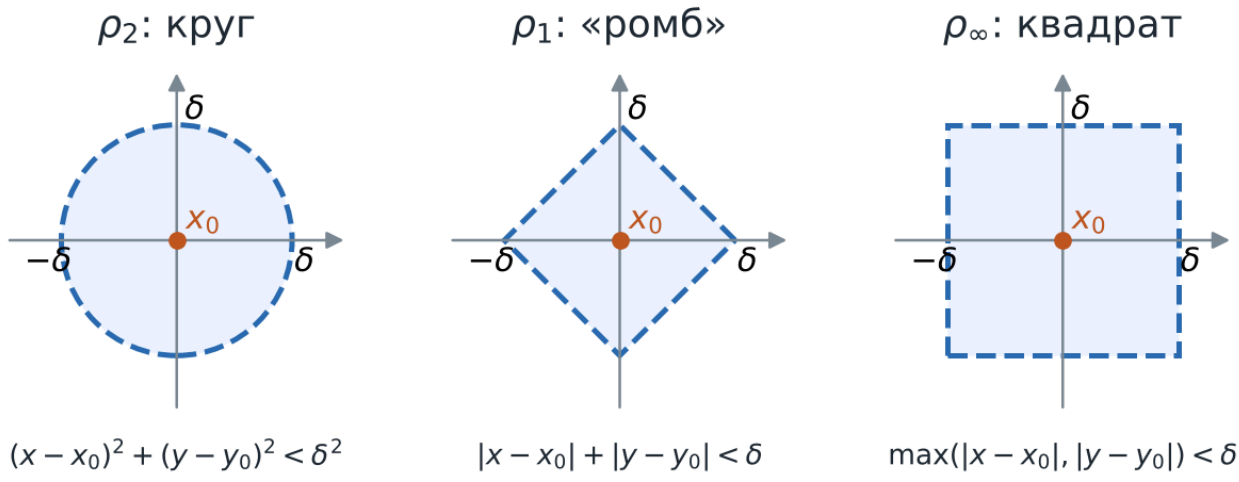
Идея. «Шар» — все точки на расстоянии меньше δ от центра. Формула всегда одна и та же, но форма шара зависит от метрики. В евклидовой метрике на плоскости это круг, в октаэдрической — квадрат-«ромб», в кубической — квадрат со сторонами вдоль осей. Окрестности — кирпичики, из которых строятся открытые множества и пределы.

Основная часть. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $x_0 \in X$, $\delta > 0$.

Объект	Обозначение	Определение
Открытый шар (δ-окрестность)	$U\delta(x_0)$	$\{x \in X \mid \rho(x, x_0) < \delta\}$
Замкнутый шар	$B\delta(x_0)$	$\{x \in X \mid \rho(x, x_0) \le \delta\}$
Сфера	$S\delta(x_0)$	$\{x \in X \mid \rho(x, x_0) = \delta\}$
Проколотая окрестность	$\mathring{U}\delta(x_0)$	$\{x \mid 0 < \rho(x, x_0) < \delta\} = U\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$

Окрестностью точки также называют любое открытое множество, содержащее эту точку (тема 14).

Свойства: $x_0 \in U\delta(x_0)$; при $\delta_1 < \delta_2$ $U\delta_1(x_0) \subset U\delta_2(x_0)$; пересечение двух шаров с одним центром — шар радиуса $\min\{\delta_1, \delta_2\}$; у разных точек $x \neq y$ есть непересекающиеся шары радиуса $\rho(x, y)/2$ (из неравенства треугольника).



Пунктир — граница не входит в открытый шар $U_\delta(x_0)$. В $\mathbb{R}^3$: шар, октаэдр, куб.

Рис. 4. Шар $U\delta(x_0)$ на плоскости в метриках ρ_2, ρ_1, ρ_∞: круг, «ромб» (квадрат, повёрнутый на 45°) и квадрат

Примеры.

1. *На числовой прямой* ($\mathbb{R}$, $|x - y|$): $U\delta(x_0) = (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ — интервал; $B\delta(x_0) = [x_0 - \delta; x_0 + \delta]$ — отрезок; $S\delta(x_0) = \{x_0 - \delta, x_0 + \delta\}$ — две точки.
2. *На плоскости*, $x_0 = (x_1^0, x_2^0)$:

Метрика	Неравенство для $U_\delta(x_0)$	Форма шара	В $\mathbb{R}^3$
ρ_2 (евклидова)	$\sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2} < \delta$	круг радиуса δ	шар
ρ_1 (октаэдрическая)	$\lvert x_1 - x_1^0\rvert + \lvert x_2 - x_2^0\rvert < \delta$	квадрат, повёрнутый на 45° (ромб), вершины на осях на расстоянии δ	октаэдр
ρ_∞ (кубическая)	$\max(\lvert x_1 - x_1^0\rvert, \lvert x_2 - x_2^0\rvert) < \delta$	квадрат со стороной 2δ, стороны параллельны осям	куб

Шары вложены друг в друга: ромб ⊂ круг ⊂ квадрат (для одного δ). Это геометрия неравенств $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \|x\|_1$ из темы 12.

3. Конкретно: принадлежит ли точка (0,6; 0,6) единичному шару $U_1(0)$? $\rho_\infty = 0{,}6 < 1$ — да; $\rho_2 = \sqrt{0{,}72} \approx 0{,}85 < 1$ — да; $\rho_1 = 1{,}2 > 1$ — нет.
4. Дискретная метрика: $U_\delta(x_0) = \{x_0\}$ при $\delta \le 1$ и $U_\delta(x_0) = X$ при $\delta > 1$. Мораль: «шар» может совсем не походить на шар.

---

14. Открытые множества. Свойства. Внутренняя точка, внутренность

Идея. Внутренняя точка — та, вокруг которой есть «запас места»: маленький шар, целиком лежащий в множестве. Открытое множество — у которого такие все точки, оно «без края». Интервал (0; 1) открыт: к какой бы точке ни подойти, до края ещё что-то остаётся. А в отрезке [0; 1] точка 0 стоит на самом краю.

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset X$.

- Точка $a \in A$ — *внутренняя точка* A, если $\exists \delta > 0$: $U_\delta(a) \subset A$.
- $\operatorname{int} A = \{a \in A \mid a$ — внутренняя$\}$ — *внутренность* A. Всегда $\operatorname{int} A \subset A$.
- A *открыто*, если все его точки внутренние: $\forall a \in A\ \exists \delta > 0$: $U_\delta(a) \subset A$.

Лемма. A открыто ⇔ $A = \operatorname{int} A$. ($\operatorname{int} A \subset A$ всегда; открытость ровно означает $A \subset \operatorname{int} A$.)

∅ и X всегда открыты (у ∅ нет точек, а любой шар лежит в X).

Теорема (свойства открытых множеств).

1. Любой шар $U_\delta(x_0)$ — открытое множество.
2. Объединение любого семейства открытых множеств открыто.
3. Пересечение *конечного* числа открытых множеств открыто.

Доказательство.

1. Возьмём $x \in U_\delta(x_0)$, пусть $a = \rho(x, x_0) < \delta$. Положим $r = \delta - a > 0$ и покажем $U_r(x) \subset U_\delta(x_0)$. Для $y \in U_r(x)$ по неравенству треугольника:

$$\rho(x_0, y) \le \rho(x_0, x) + \rho(x, y) < a + r = a + (\delta - a) = \delta$$

Значит, $y \in U_\delta(x_0)$. Точка x произвольная, поэтому шар открыт.

2. Пусть $x \in \bigcup A_\alpha$. Тогда $x \in A_\alpha$ для некоторого α. A_α открыто, значит $\exists \delta > 0$: $U_\delta(x) \subset A_\alpha \subset \bigcup A_\alpha$. Точка x внутренняя.

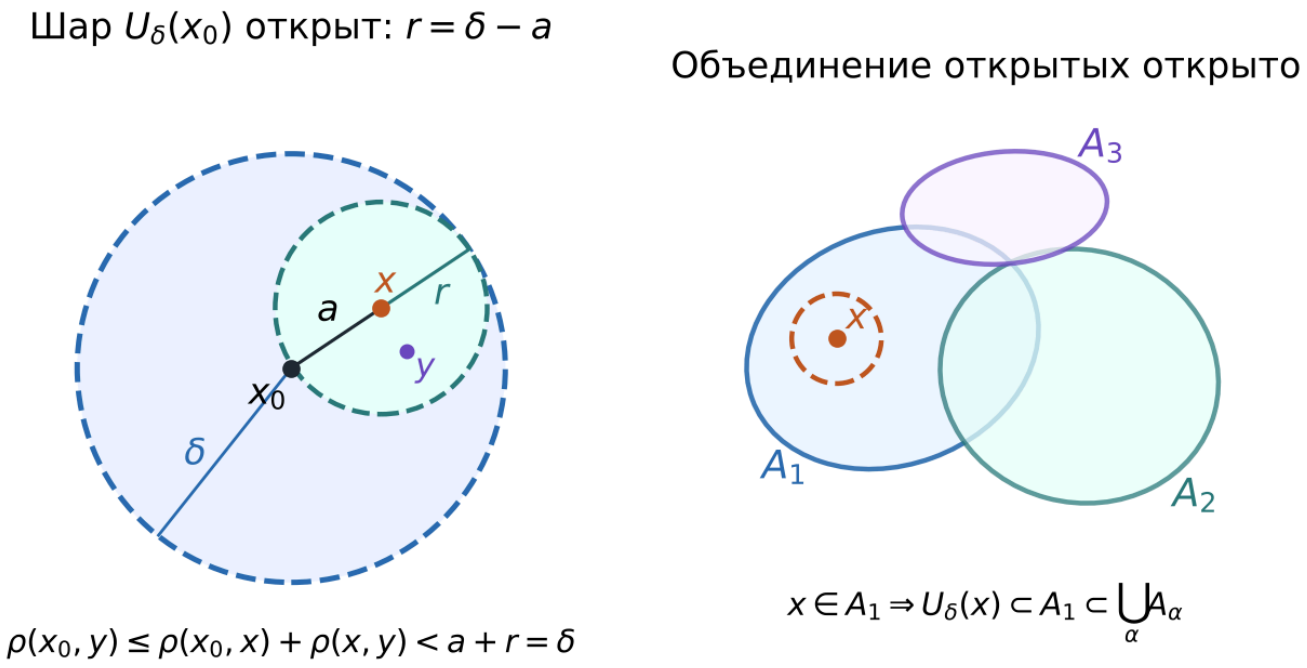


Рис. 5. Слева: шар открыт, вокруг x помещается шар радиуса r = δ − a. Справа: точка объединения лежит в одном из Aα вместе со своим шаром

3. Пусть x ∈ A₁ ∩ … ∩ Aₙ. Для каждого i ∃δᵢ > 0: Uδᵢ(x) ⊂ Aᵢ. Положим δ = min{δ₁, …, δₙ} > 0 (минимум конечного набора положительных чисел положителен). Тогда Uδ(x) ⊂ Uδᵢ(x) ⊂ Aᵢ для всех i, то есть Uδ(x) ⊂ ⋂Aᵢ. ∎

Именно в (3) нужна конечность: у бесконечного набора inf δᵢ может оказаться равен 0.

Топологическое пространство — множество X с системой подмножеств («открытых»), удовлетворяющей трём аксиомам: ∅ и X открыты; любое объединение открытых открыто; конечное пересечение открытых открыто. По теореме выше любое метрическое пространство топологическое.

Примеры (в ℝ с метрикой |x − y|).

1. A = [1; 2) ∪ {3}: int A = (1; 2). Точка 1 не внутренняя (любая окрестность вылезает влево), 3 — тоже.
2. A = [0; 1] ∩ ℚ: int A = ∅ — в любом интервале есть иррациональные точки (тема 10).
3. Бесконечное пересечение открытых может быть не открыто: ⋂ (−1/n; 1/n) = {0} — одна точка, не открыта.
4. (a; b), (a; +∞), ℝ \ {0} — открыты; [a; b) — нет (точка a).
5. На плоскости: {(x, y) | y > 0} открыто; прямая {y = 0} — нет, её внутренность пуста (а в ℝ та же прямая — всё пространство и открыта: открытость зависит от объемлющего пространства).

15. Замкнутые множества. Предельная, изолированная точки, точка прикосновения. Замыкание. Критерий замкнутости. Граница

Идея. Замкнутое множество «содержит свой край»: куда бы ни сходились его точки, предел остаётся внутри. Предельная точка — та, к которой точки множества столпились сколь угодно близко. Изолированная — стоит в множестве «в одиночестве». Замыкание — множество вместе со всеми «прилипшими» точками. Граница — точки, рядом с которыми есть и свои, и чужие.

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset X$.

Определение. A *замкнуто*, если его дополнение $A^c = X \setminus A$ открыто.

Теорема (свойства замкнутых множеств).

1. Замкнутый шар $B\delta(a)$ замкнут.
2. Пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто.
3. Объединение конечного числа замкнутых множеств замкнуто.

Доказательство. (1) Пусть $y \notin B\delta(a)$, то есть $\rho(y, a) > \delta$; $r = \rho(y, a) - \delta > 0$. Для $z \in U_r(y)$: $\rho(z, a) \geq \rho(y, a) - \rho(y, z) > \rho(y, a) - r = \delta$, то есть $U_r(y) \subset B\delta(a)^c$. Дополнение открыто. (2), (3) — переход к дополнениям по законам де Моргана (тема 2): $(\bigcap A\alpha)^c = \bigcup A\alpha^c$ — объединение открытых, $(A_1 \cup \ldots \cup A_n)^c = A_1^c \cap \ldots \cap A_n^c$ — конечное пересечение открытых (тема 14). ∎

Типы точек:

Точка x	Определение	Обязана лежать в A?
Предельная	$\forall \delta > 0$: $\mathring{U}\delta(x) \cap A \neq \varnothing$	нет
Изолированная	$x \in A$ и $\exists \delta > 0$: $\mathring{U}\delta(x) \cap A = \varnothing$	да
Прикосновения	$\forall \delta > 0$: $U\delta(x) \cap A \neq \varnothing$	нет
Внутренняя	$\exists \delta > 0$: $U\delta(x) \subset A$	да
Граничная	точка прикосновения и для A, и для A^c	нет

Точка прикосновения — либо предельная, либо изолированная.

- *Замыкание* $\operatorname{cl} A$ (или $\bar{A}$) $= \{x \in X \mid x$ — точка прикосновения $A\} = A \cup \{$предельные точки $A\}$.
- *Граница* $\partial A = \operatorname{cl} A \cap \operatorname{cl}(A^c) = \operatorname{cl} A \setminus \operatorname{int} A$.

Лемма. Если x — предельная точка A, то любая её окрестность содержит бесконечно много точек A. (Если бы в $\mathring{U}\delta(x)$ было конечно много точек $a_1, \ldots, a_k$, возьмём $\delta' = \min \rho(x, a_i)$ — в $\mathring{U}\delta'(x)$ точек A нет, противоречие.) *Следствие:* у конечного множества нет предельных точек.

Теорема (критерий замкнутости). A замкнуто $\Leftrightarrow$ A содержит все свои предельные точки.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть A замкнуто, x — предельная точка, но $x \notin A$. Тогда $x \in A^c$, а A^c открыто: $\exists \delta$: $U\delta(x) \subset A^c$, то есть $U\delta(x) \cap A = \varnothing$. Это противоречит тому, что x предельная. $\Leftarrow$ Пусть A содержит все предельные точки, $x \in A^c$. Тогда x не предельная: $\exists \delta$: $\mathring{U}\delta(x) \cap A = \varnothing$. И сама $x \notin A$, значит $U\delta(x) \subset A^c$. A^c открыто, A замкнуто. ∎

Следствия. (1) $\operatorname{cl} A$ — замкнутое множество (наименьшее замкнутое, содержащее A). (2) A замкнуто $\Leftrightarrow$ $\operatorname{cl} A = A$.

Ещё определения: замкнутое множество без изолированных точек — *совершенное*; A *всюду плотно* в X, если $\operatorname{cl} A = X$.

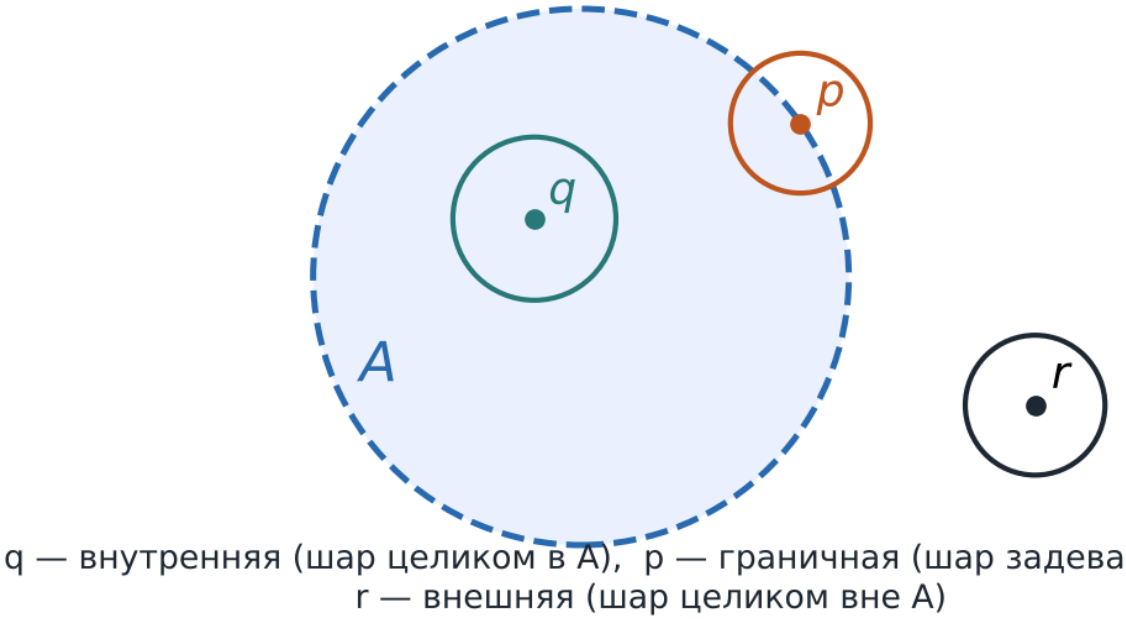


Рис. 6. Внутренняя (q), граничная (p) и внешняя (r) точки множества A

Критерий предельной точки через последовательности (после темы 18): a — предельная точка A ⇔ ∃x_n ∈ A, x_n ≠ a, x_n → a. (⇒: в каждой $\dot{U}_{1/n}(a)$ берём точку x_n ∈ A, тогда ρ(x_n, a) < 1/n → 0.)

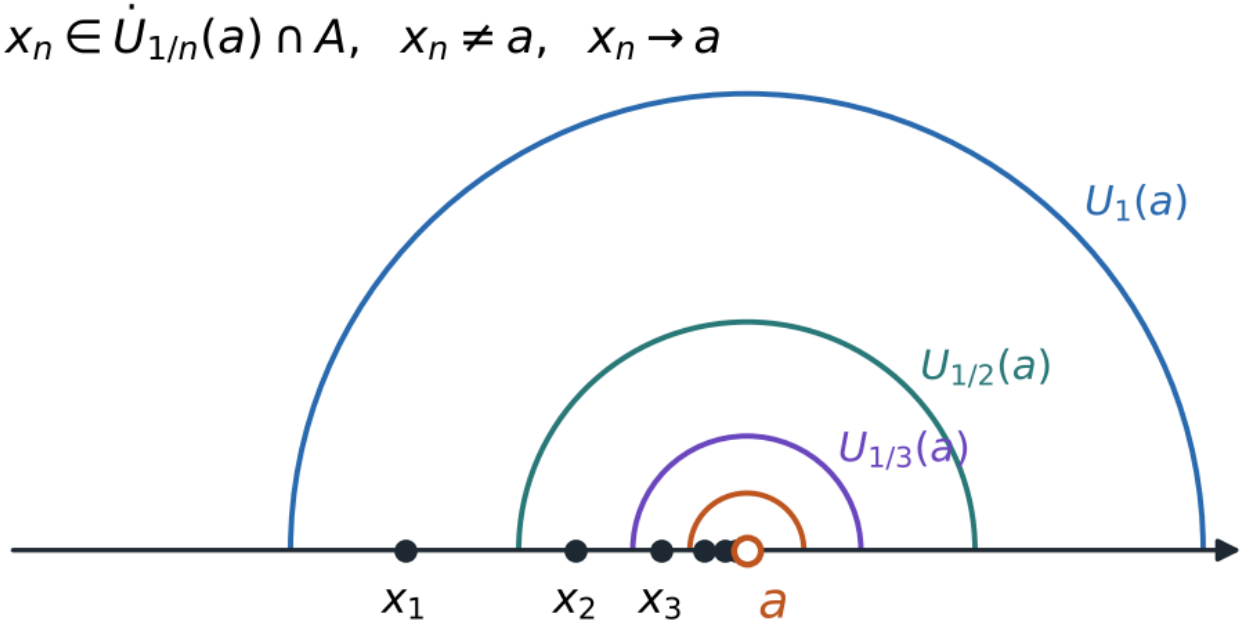


Рис. 7. Критерий предельной точки: в каждой проколотой окрестности $U_{1/n}(a)$ берём точку x_n ∈ A, получаем x_n → a

Примеры (в ℝ).

1. A = (0; 1] ∪ {2}: предельные точки [0; 1]; 2 — изолированная; cl A = [0; 1] ∪ {2}; int A = (0; 1); ∂A = {0, 1, 2}. A не замкнуто (не содержит 0) и не открыто.
2. A = {1/n | n ∈ ℕ}: все точки изолированные, единственная предельная — 0 ∉ A. cl A = A ∪ {0}.
3. ℚ: cl ℚ = ℝ, int ℚ = ∅, ∂ℚ = ℝ.

4. [a; b], [a; +∞), конечные множества, $\mathbb{Z}$ — замкнуты. ∅ и $\mathbb{R}$ одновременно открыты и замкнуты.
5. Бесконечное объединение замкнутых может быть не замкнуто: $\bigcup [1/n; 1] = (0; 1]$.
6. На плоскости: $\partial U_1(0) = S_1(0)$ — окружность; $\mathrm{cl}\, U_1(0) = B_1(0)$.

---

16. Лемма о вложенных отрезках. Теорема Больцано–Вейерштрасса

Идея. Вложенные отрезки — матрёшка: каждый лежит в предыдущем. В $\mathbb{R}$ в сердцевине такой матрёшки всегда есть точка (нет «дырок»), а если длины → 0, то ровно одна. Больцано–Вейерштрасс — «ловля льва в пустыне»: делим отрезок пополам и берём ту половинку, где бесконечно много членов последовательности. Отрезки сжимаются в точку — туда и сходится подпоследовательность.

Основная часть.

Определение. Система отрезков $I_n = [a_n; b_n]$, $a_n \le b_n$ (по лекции допускаются и отрезки-точки $a_n = b_n$), называется *вложенной*, если $I_{n+1} \subset I_n$ для всех n. Это значит $a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_n \le \ldots \le b_n \le \ldots \le b_2 \le b_1$.

Теорема Кантора (лемма о вложенных отрезках). Для системы вложенных отрезков:

1. $\bigcap I_n \neq \varnothing$;
2. если $\forall \varepsilon > 0\ \exists n$: $b_n - a_n < \varepsilon$ (длины → 0), то $\bigcap I_n = \{c\}$ — ровно одна точка.

Доказательство. (1) Пусть $A = \{a_n\}$ — левые концы, $B = \{b_n\}$ — правые. Каждое b_m — верхняя грань A: при $n \le m$ $a_n \le a_m \le b_m$, при $n > m$ $a_n \le b_n \le b_m$. Значит, A непусто и ограничено сверху; $c := \sup A$. Тогда $a_n \le c$ (c — верхняя грань) и $c \le b_n$ (c — наименьшая из верхних граней, а b_n — верхняя грань). Итак, $c \in I_n$ для всех n.

2. Пусть $c < d$ обе лежат во всех I_n. Тогда $a_n \le c < d \le b_n$, и $d - c \le b_n - a_n$ для всех n. Но для $\varepsilon = d - c > 0$ найдётся n с $b_n - a_n < d - c$ — противоречие. ∎

Замечание 2 (из лекции). Для вложенных отрезков условие «$\forall \varepsilon > 0\ \exists n$: $b_n - a_n < \varepsilon$» равносильно $b_n - a_n \to 0$. Действительно, из вложенности $0 \le b_{n+1} - a_{n+1} \le b_n - a_n$, поэтому если $b_N - a_N < \varepsilon$, то для всех $n \ge N$: $0 \le b_n - a_n \le b_N - a_N < \varepsilon$.

Важно, что отрезки *замкнутые*: для интервалов (0; 1/n) пересечение пусто. И важна полнота $\mathbb{R}$: в $\mathbb{Q}$ отрезки $[1{,}4; 1{,}5] \supset [1{,}41; 1{,}42] \supset \ldots$ сжимаются к $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

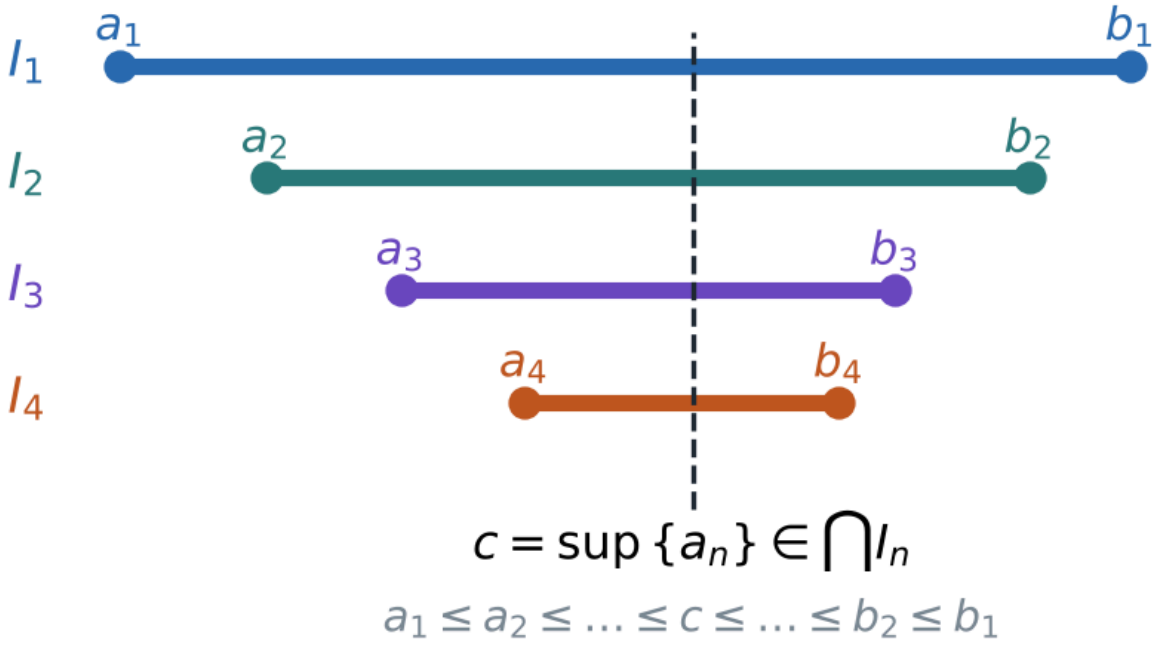


Рис. 8. Вложенные отрезки: левые концы растут, правые убывают, точка c = sup{aₙ} лежит во всех Iₙ

Лемма Больцано–Вейерштрасса (для последовательностей). Из любой ограниченной последовательности в $\mathbb{R}$ (и в $\mathbb{R}^n$) можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство (в $\mathbb{R}$). Пусть $x_n \in [a; b] = I_0$. Делим I_0 пополам; хотя бы в одной половине бесконечно много членов — это I_1. Делим I_1 пополам, выбираем I_2, и так далее. Получаем вложенные отрезки с $|I_k| = (b - a)/2^k \to 0$; по Кантору $\exists!\ c \in \bigcap I_k$. Выбираем $n_1 < n_2 < \ldots$ с $x_{n_k} \in I_k$ (можно, так как в I_k бесконечно много членов). Тогда $|x_{n_k} - c| \le (b - a)/2^k \to 0$, то есть $x_{n_k} \to c$. ∎

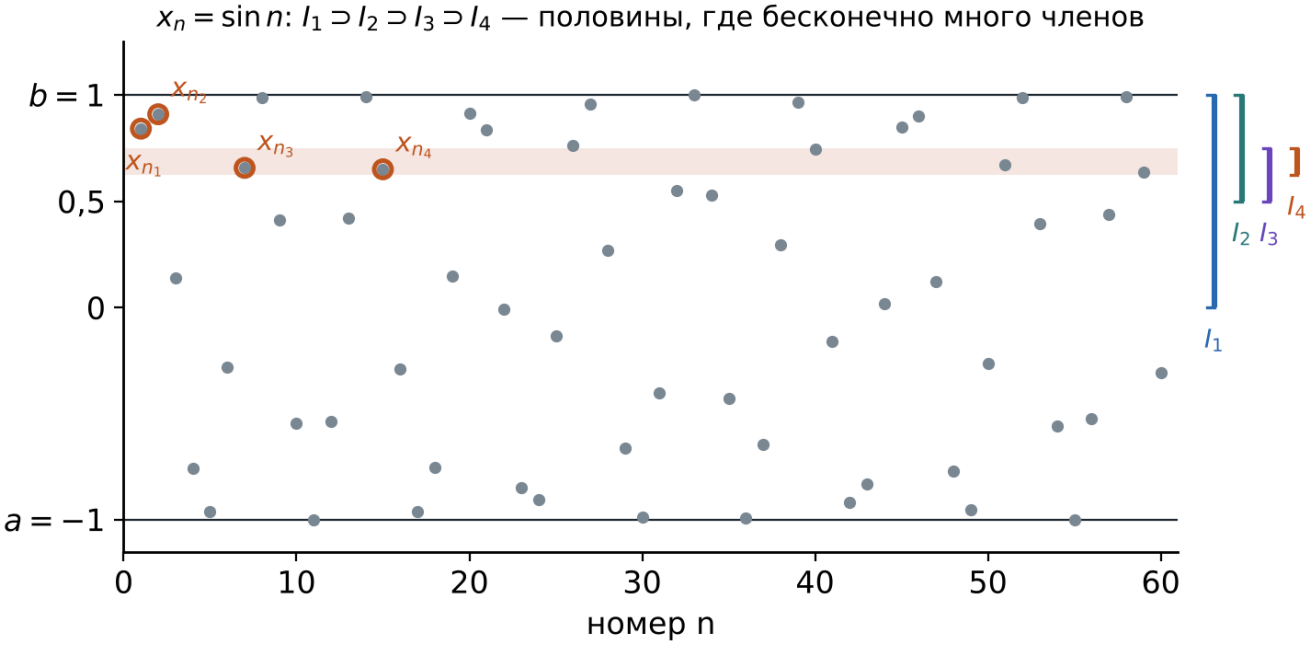


Рис. 9. Лемма Больцано–Вейерштрасса для $x_n = \sin n$: каждый следующий отрезок — половина предыдущего, где бесконечно много членов; из каждого берём член с бóльшим номером

В $\mathbb{R}^n$: из первых координат выделяем сходящуюся подпоследовательность, из неё — по вторым координатам и т.д. n раз. По теореме о покоординатной сходимости (тема 18) итоговая подпоследовательность сходится. (Или делим куб на 2^n кубиков.)

Теорема Больцано–Вейерштрасса (для множеств). Любое *бесконечное* ограниченное множество в $\mathbb{R}^n$ имеет хотя бы одну предельную точку. (Набросок: выбираем из множества последовательность попарно различных точек, по лемме выделяем сходящуюся подпоследовательность; её предел — предельная точка.) Слово «бесконечное» обязательно: у конечного множества предельных точек нет.

Доказательство из рукописи (через квадраты). Помещаем множество в квадрат Q_1 (в $\mathbb{R}^n$ — в куб) и делим его на 4 (на 2^n) равные части. Хотя бы в одной части бесконечно много точек множества (иначе всего точек было бы конечное число) — это Q_2. Повторяем и получаем $Q_1 \supset Q_2 \supset \ldots$, сторона Q_k равна стороне Q_1, делённой на 2^{k-1}. По теореме Кантора (для каждой координаты) у всех Q_k есть общая точка p. Диаметр Q_k стремится к нулю, поэтому любой шар $U\delta(p)$ целиком содержит некоторый Q_k, а с ним бесконечно много точек множества. Значит, p — предельная точка.

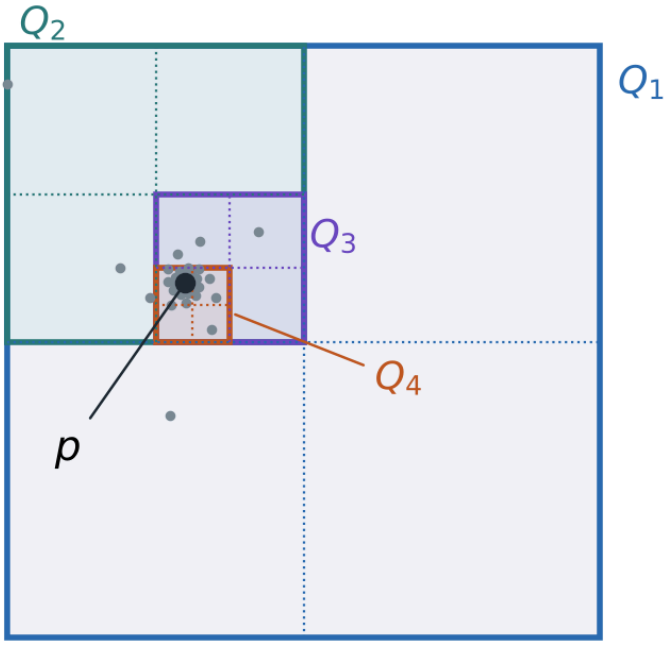


Рис. 10. Больцано–Вейерштрасс для множеств: в каждом выбранном квадрате бесконечно много точек, квадраты стягиваются к предельной точке p

Примеры.

1. $I_n = [-1/n;\ 1/n]$: $\bigcap I_n = \{0\}$. $I_n = [n;\ +\infty)$ — не отрезки (неограничены), и $\bigcap = \varnothing$.
2. $I_n = [0;\ 1 + 1/n]$: длины не $\to 0$, $\bigcap I_n = [0;\ 1]$ — целый отрезок.
3. $x_n = (-1)^n$ ограничена, но расходится; подпоследовательность $x_{2k} = 1 \to 1$.
4. $x_n = \sin n \in [-1;\ 1]$ — куда сходится подпоследовательность, явно не видно, но лемма гарантирует, что такая есть.
5. Для неограниченных неверно: $x_n = n$ не имеет сходящихся подпоследовательностей; $\mathbb{N}$ — бесконечное, но неограниченное множество без предельных точек.

17. Понятие компактности. Теорема о компактности в $\mathbb{R}^n$. Связные пространства

Идея. Компакт — множество, которое «по сути конечное»: как бы его ни накрывали открытыми «зонтиками», хватит конечного числа зонтиков. В $\mathbb{R}^n$ это ровно замкнутые и

ограниченные множества: [0; 1] — компакт, а (0; 1) нет (зонтики накапливаются у краёв), и [0; +∞) нет (уходит в бесконечность). Связность — «множество из одного куска».

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство.

- Семейство открытых множеств {Uα}, α ∈ I, — *открытое покрытие* множества A ⊂ X, если A ⊂ ⋃Uα.
- K ⊂ X — *компакт*, если из любого открытого покрытия K можно выбрать конечное подпокрытие: K ⊂ Uα₁ ∪ … ∪ Uαₘ.
- A *ограничено*, если ∃x₀ ∈ X, δ > 0: A ⊂ Uδ(x₀).

Теорема (о компактности в $\mathbb{R}^n$). K ⊂ $\mathbb{R}^n$ — компакт ⇔ K замкнуто и ограничено.

Доказательство. ⇒ (эта часть верна в любом метрическом пространстве.)

Ограниченность. Шары U₁(x), x ∈ K, образуют открытое покрытие K. Выберем конечное: K ⊂ U₁(x₁) ∪ … ∪ U₁(xₘ). Пусть a = max ρ(xⱼ, x₁). Для x ∈ K найдётся j с x ∈ U₁(xⱼ), и ρ(x, x₁) ≤ ρ(x, xⱼ) + ρ(xⱼ, x₁) < 1 + a. Значит, K ⊂ U₁₊ₐ(x₁).

Замкнутость. Покажем, что K^c открыто. Пусть p ∈ K^c. Для каждого q ∈ K положим r_q = ρ(p, q)/4 > 0; тогда U_{r_q}(p) ∩ U_{r_q}(q) = ∅. Шары U_{r_q}(q), q ∈ K, покрывают K; берём конечное подпокрытие по q₁, …, qₘ и r = min r_{qⱼ} > 0. Шар Uᵣ(p) не пересекает ни один из U_{r_{qⱼ}}(qⱼ), а значит и K: Uᵣ(p) ⊂ K^c. p — внутренняя точка K^c.

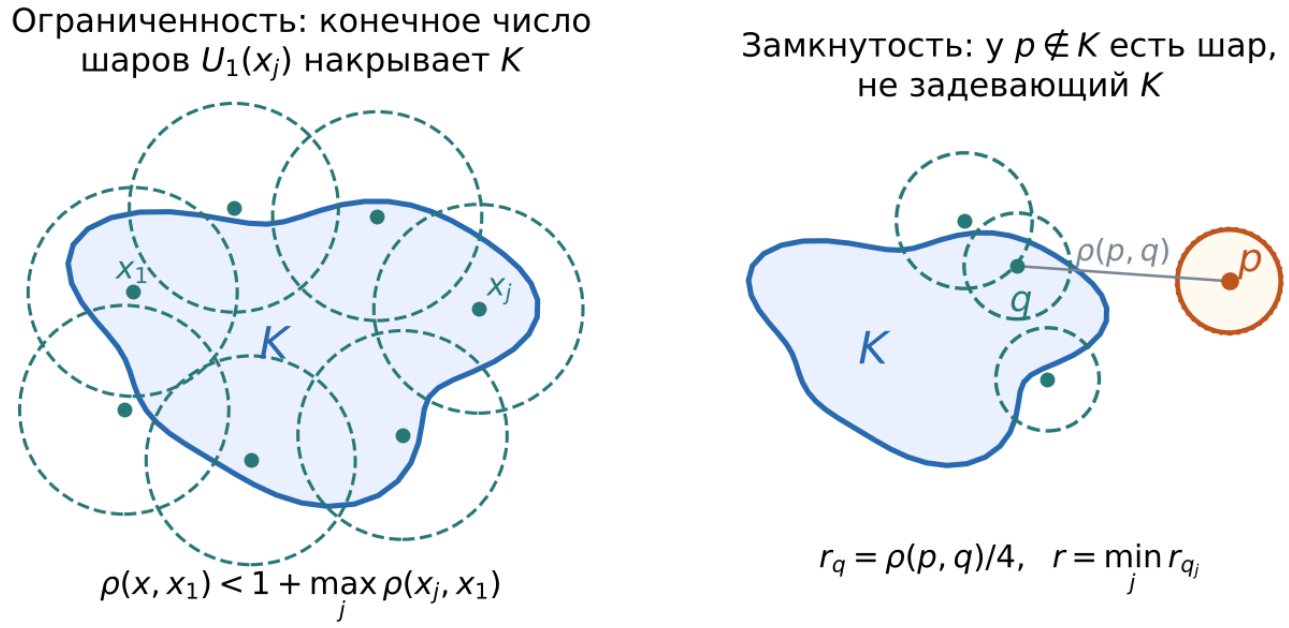


Рис. 11. Компакт ⇒ ограничен (конечное число шаров накрывает K) и замкнут (у точки p ∉ K есть шар, не задевающий K)

⇐ Пусть K замкнуто и ограничено; тогда K лежит в кубе I₀ = [−M; M]ⁿ. Пусть нашлось открытое покрытие {Uα} без конечного подпокрытия. Делим I₀ на 2^n равных кубиков; для хотя бы одного I₁ множество K ∩ I₁ не покрывается конечным числом Uα. Повторяя, получаем вложенные кубы Iₖ с диаметром → 0. По лемме о вложенных отрезках (покоординатно) ∃c ∈ ⋂Iₖ. В каждом Iₖ есть точки K (иначе покрывать нечего), поэтому c — точка прикосновения K, и c ∈ K (K замкнуто). Значит, c ∈ Uα₀ для некоторого α₀, и Uδ(c) ⊂ Uα₀. При большом k куб Iₖ ⊂ Uδ(c) ⊂ Uα₀ — покрыт одним множеством. Противоречие. ∎

Равносильная форма (секвенциальная компактность): K ⊂ $\mathbb{R}^n$ — компакт ⇔ из любой последовательности точек K можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке K (Больцано–Вейерштрасс + замкнутость).

Замечание 10 (из лекции). Необходимость (компакт ⇒ замкнут и ограничен) верна в любом метрическом пространстве, достаточность — не всегда. Пример: бесконечное X с дискретной метрикой. Само X замкнуто и ограничено (X = $U_2(x_0)$), но покрытие одноточечными шарами $U_1(x) = \{x\}$ не имеет конечного подпокрытия. В лекции в линейном пространстве ограниченность записывается через $x_0 = 0$: A ограничено ⇔ $\exists c > 0\ \forall a \in A$: $\|a\| < c$.

Связность. Множество X *связно*, если его нельзя разбить на два непустых открытых множества A и B с $A \cup B = X$, $A \cap B = \varnothing$. Связное открытое множество называется *областью*. В $\mathbb{R}$ связны ровно промежутки (отрезки, интервалы, лучи, сама прямая).

Эквивалентное определение (из лекции): X связно, если в нём нет подмножеств, одновременно открытых и замкнутых, кроме ∅ и X. (Если $X = A \cup B$ — разбиение на открытые, то $A = X \setminus B$ ещё и замкнуто, и наоборот.)

Отрезок связен. Пусть $[a; b] = U \cup V$, где U, V непусты, открыты в [a; b] и не пересекаются. Возьмём $u \in U$, $v \in V$; пусть $u < v$ (иначе поменяем имена). Положим $c = \sup(U \cap [u; v]) \in [u; v]$. Если $c \in U$, то $c \neq v$ (ведь $v \in V$), и по открытости U правее с внутри [u; v] есть точки U — противоречие с тем, что c — верхняя грань. Если $c \in V$, то $c > u$, и по открытости V целый промежуток $(c - \delta; c]$ лежит в V, то есть свободен от U; но по критерию супремума точки $U \cap [u; v]$ подходят к с сколь угодно близко слева — противоречие. Точка с обязана лежать в U или в V, поэтому такого разбиения нет. Так же доказывается связность любого промежутка и всей прямой $\mathbb{R}$.

Примеры.

1. (0; 1) — не компакт: покрытие $U_n = (1/n; 1 - 1/n)$, $n \geq 3$. Любое конечное подпокрытие — это один U_n с наибольшим n, а точка 1/(2n) в него не попадает. (Не замкнуто.)
2. [0; +∞) — не компакт: покрытие $(-1; n)$, $n \in \mathbb{N}$, без конечного подпокрытия. (Не ограничено.)
3. Компакты: [a; b], замкнутый шар $B\delta(x_0)$ в $\mathbb{R}^n$, окружность, любое конечное множество, $\{0\} \cup \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
4. $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — не компакт: не содержит предельную точку 0.
5. Связность: $\mathbb{Q}$ не связно — $A = \{q < \sqrt{2}\}$, $B = \{q > \sqrt{2}\}$ открыты в $\mathbb{Q}$. $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ не связно. Круг и кольцо на плоскости связны.

---

18. Последовательности в метрическом пространстве. Ограниченные и неограниченные. Предел последовательности

Идея. Последовательность — пронумерованный список точек $x_1, x_2, x_3, \ldots$ Число a — предел, если список «прилипает» к a: какую бы маленькую окрестность a ни взять, начиная с некоторого номера все члены там. Вне окрестности может остаться только конечное число членов. Игра «ε–N»: ты называешь точность ε, я нахожу номер N, после которого точность соблюдена.

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ элементов X — отображение $\mathbb{N} \to X$, $n \mapsto x_n$.

- $\{x_n\}$ *ограничена*, если все её члены лежат в некотором шаре: $\exists a \in X$, $R > 0\ \forall n$: $\rho(x_n, a) < R$. В $\mathbb{R}$: $\exists M\ \forall n$: $|x_n| \leq M$.
- *Неограничена* — отрицание: $\forall M\ \exists n$: $|x_n| > M$.

Определение предела. $a \in X$ — предел $\{x_n\}$ ($x_n \to a$, $\lim x_n = a$), если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n > N:\ \ x_n \in U_\varepsilon(a) \Leftrightarrow \rho(x_n, a) < \varepsilon$$

Равносильно: числовая последовательность ρ(xₙ, a) → 0. Последовательность, имеющая предел, — *сходящаяся*; иначе *расходящаяся*.

Предел в $\mathbb{R}$ (ρ = |x − y|):

$$a = \lim_{n \to \infty} x_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\, \exists N\, \forall n > N\colon |x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

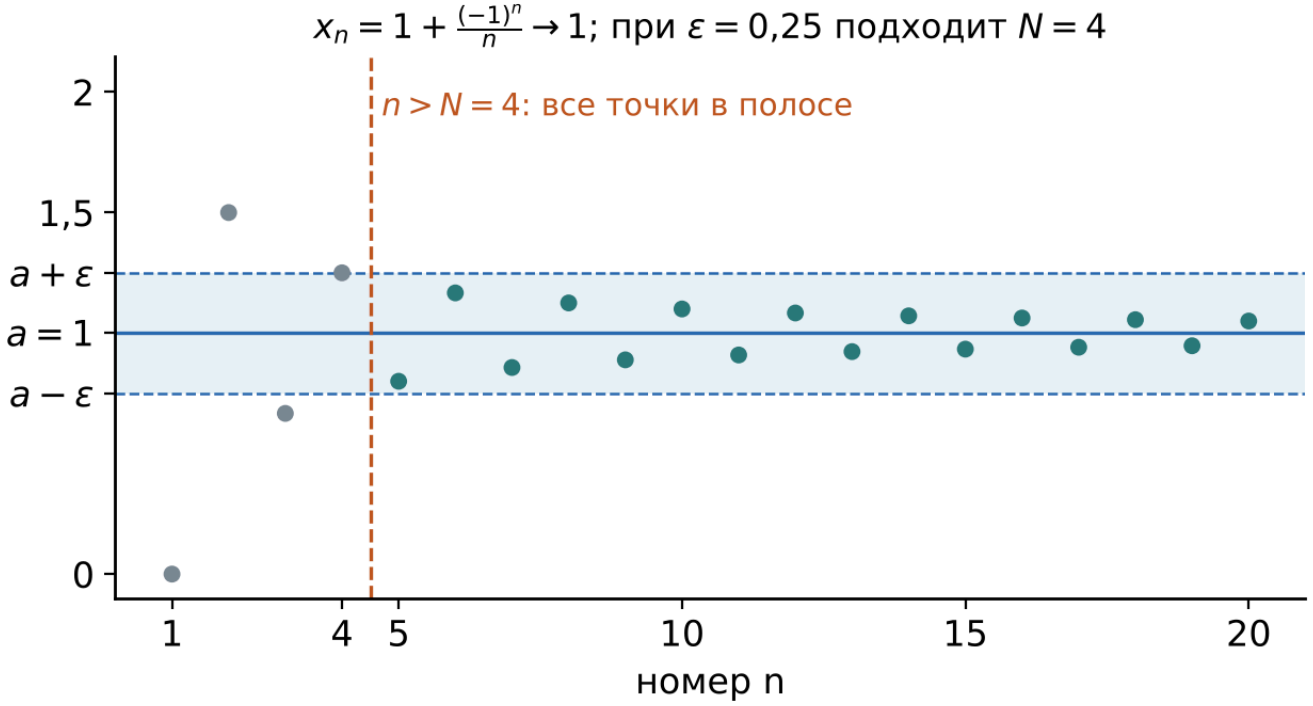


Рис. 12. Определение предела: после номера N все члены лежат в полосе (a − ε; a + ε)

Теорема о покоординатной сходимости. В (ℝᵐ, ρ₂) пусть xₙ = (xₙ¹, …, xₙᵐ), a = (a¹, …, aᵐ) (верхний индекс — номер координаты, нижний — номер точки). Тогда xₙ → a ⇔ xₙⁱ → aⁱ для каждого i = 1, …, m.

Доказательство. ⇒ |xₙⁱ − aⁱ| ≤ √(Σ(xₙⁱ − aⁱ)²) = ρ₂(xₙ, a) < ε при n > N. ⇐ Для ε > 0 и каждой координаты i ∃Nᵢ: |xₙⁱ − aⁱ| < ε/√m при n > Nᵢ. Пусть N = max{N₁, …, Nₘ}. При n > N:

$$\rho_2(x_n, a) = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} (x_n^i - a^i)^2} < \sqrt{m \cdot \frac{\varepsilon^2}{m}} = \varepsilon \qquad \blacksquare$$

Подпоследовательности и частичные пределы. Если n₁ < n₂ < …, то {x_{nₖ}} — *подпоследовательность*. Предел подпоследовательности — *частичный предел*. В ℝ: верхний предел lim sup xₙ = sup множества частичных пределов, нижний lim inf xₙ = inf. *Теорема:* если xₙ → A, то любая подпоследовательность x_{nₖ} → A (потому что nₖ ≥ k, и при k > N тоже nₖ > N).

Примеры.

1. Последовательности разной природы: числовая xₙ = √(1/n); функций fₙ(x) = xⁿ (x, x², x³, …); векторов vₙ = (1/(n + 1), …, 1/(n + m)) ∈ ℝᵐ.
2. Докажем 1/n → 0: для ε > 0 берём N = [1/ε] + 1 (Архимед); при n > N |1/n − 0| = 1/n < 1/N < ε.
3. (n + 1)/n → 1: |(n + 1)/n − 1| = 1/n < ε при n > 1/ε. Для ε = 0,01 подходит N = 100.
4. xₙ = (−1)ⁿ расходится: для любого a возьмём ε = 1 — соседние члены отстоят на 2 и не могут оба лежать в (a − 1; a + 1). Частичные пределы: ±1; lim sup = 1, lim inf = −1.
5. В ℝ²: xₙ = (1/n, (n − 1)/n) → (0, 1), так как 1/n → 0 и (n − 1)/n → 1.
6. Ограниченная, но расходящаяся: (−1)ⁿ. Неограниченная: n²; n · (1 + (−1)ⁿ) = 0, 4, 0, 8, … (неограничена, но не бесконечно большая — см. тему 21).

19. Свойства сходящейся последовательности: единственность предела, ограниченность

Идея. Последовательность не может прилипать к двум разным точкам: у них есть непересекающиеся окрестности, а «хвост» последовательности не помещается сразу в обе. Ограниченность: хвост сидит в маленьком шаре около предела, а начальных членов конечное число — их можно накрыть шаром побольше.

Основная часть. В произвольном метрическом пространстве (X, ρ):

Теорема 1 (единственность предела). Сходящаяся последовательность имеет единственный предел.

Доказательство. Пусть $x_n \to a_1$ и $x_n \to a_2$, $a_1 \neq a_2$. Положим $\varepsilon = \rho(a_1, a_2) > 0$. По определению предела $\exists N_1$: $\rho(x_n, a_1) < \varepsilon/4$ при $n > N_1$; $\exists N_2$: $\rho(x_n, a_2) < \varepsilon/4$ при $n > N_2$. Для $n > N = \max\{N_1, N_2\}$:

$$\varepsilon = \rho\left(a_1, a_2\right) \leq \rho\left(a_1, x_n\right) + \rho\left(x_n, a_2\right) < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Противоречие ($\varepsilon < \varepsilon/2$ при $\varepsilon > 0$). Значит, $a_1 = a_2$. ∎

Теорема 2 (ограниченность). Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство. Пусть $x_n \to a$. Для $\varepsilon = 1$ $\exists N$: $\rho(x_n, a) < 1$ при $n > N$. Пусть $d = \max\{\rho(x_1, a), \ldots, \rho(x_N, a)\}$ — максимум конечного набора. Тогда для всех n: $\rho(x_n, a) < R := \max\{d, 1\} + 1$, то есть все члены лежат в U_R(a). В $\mathbb{R}$: $|x_n| \leq |x_n - a| + |a| < R + |a|$. ∎

Обратное неверно: ограниченная последовательность не обязана сходиться. Но по Больцано–Вейерштрассу (тема 16) у неё есть сходящаяся подпоследовательность.

Ещё свойства (в $\mathbb{R}$): изменение конечного числа членов не влияет на сходимость и предел; если $x_n \to a > 0$, то $x_n > 0$ начиная с некоторого номера (сохранение знака: берём $\varepsilon = a/2$); если $x_n \leq y_n$ и обе сходятся, то $\lim x_n \leq \lim y_n$ (предельный переход в неравенствах).

Примеры.

1. $x_n = (-1)^n$ — ограничена ($|x_n| \leq 1$), но расходится. Показательный пример к «обратное неверно».
2. $x_n = n$ не ограничена ⇒ по теореме 2 (контрапозиция) расходится. Так удобно доказывать расходимость.
3. $x_n = (2n + 1)/n \to 2$: по теореме 2 она ограничена, и действительно $2 < x_n \leq 3$.
4. Единственность помогает доказать расходимость: если две подпоследовательности сходятся к разным числам, предела нет. У $\sin(\pi n/2)$ подпоследовательности → 0, 1, −1 — расходится.

20. Фундаментальные последовательности. Теорема о полноте $\mathbb{R}^n$. Критерий Коши

Идея. Чтобы проверить сходимость по определению, надо заранее знать предел. Фундаментальность проверяется без него: члены становятся сколь угодно близки *друг к другу*, «сходятся в себе». В хороших (полных) пространствах, как $\mathbb{R}^n$, этого достаточно — предел точно существует. В $\mathbb{Q}$ — нет: там члены могут столпиться у «дырки» $\sqrt{2}$.

Основная часть.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ в (X, ρ) *фундаментальная* (последовательность Коши, сходящаяся в себе), если

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N\, \forall n, m > N\colon\ \rho\left(x_n, x_m\right) < \varepsilon \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\, \exists N\, \forall n > N\, \forall p \in \mathbb{N}\colon\ \rho\left(x_n, x_{n+p}\right) < \varepsilon$$

Теорема. Сходящаяся последовательность фундаментальна (в любом метрическом пространстве).

Доказательство. Пусть $x_n \to a$. Для $\varepsilon > 0$ $\exists N$: $\rho(x_n, a) < \varepsilon/2$ при $n > N$. Тогда при $n, m > N$: $\rho(x_n, x_m) \le \rho(x_n, a) + \rho(a, x_m) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. ∎

Обратное верно не всегда. *Определение:* метрическое пространство *полное*, если любая фундаментальная последовательность в нём имеет предел (в этом же пространстве).

Теорема о полноте $\mathbb{R}^n$. $(\mathbb{R}^n, \rho)$ — полное метрическое пространство.

Доказательство (сначала для $\mathbb{R}$). Пусть $\{x_n\}$ фундаментальна.

1. *Ограничена:* для $\varepsilon = 1$ $\exists N$: $|x_n - x_{N+1}| < 1$ при $n > N$. Все члены с $n > N$ лежат в $(x_{N+1} - 1; x_{N+1} + 1)$, а первых N — конечное число.
2. *Есть сходящаяся подпоследовательность* $x_{n_k} \to a$ — по Больцано–Вейерштрассу (тема 16).
3. *Вся последовательность → a:* для $\varepsilon > 0$ берём N из фундаментальности для $\varepsilon/2$ и k с $n_k > N$, $|x_{n_k} - a| < \varepsilon/2$. Тогда при $n > N$: $|x_n - a| \le |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \varepsilon$.

Для $\mathbb{R}^n$: координаты фундаментальной последовательности фундаментальны в $\mathbb{R}$, так как $|x_n^i - x_m^i| \le \rho_2(x_n, x_m)$. Каждая координата сходится, и по теореме о покоординатной сходимости (тема 18) x_n сходится. ∎

(В твоём конспекте другой путь: выбирают номера $N_1 < N_2 < \dots$ с $\rho(x_n, x_m) < 1/2^k$ при $n, m > N_k$ и строят вложенные замкнутые шары $B_k = B_{1/2^{k-1}}(x_{N_k})$ с радиусами $\to 0$. Их общая точка a — и есть предел. Можно рассказать любой из двух вариантов.)

Критерий Коши. В $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}^n$ последовательность сходится ⇔ она фундаментальна:

- ($\mathbb{R}$): $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ $\forall n, m > N$: $|x_n - x_m| < \varepsilon$;
- ($\mathbb{C}$): то же с модулем комплексного числа $|z_n - z_m|$;
- ($\mathbb{R}^n$): $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

(⇒ — теорема выше, ⇐ — полнота.)

Примеры.

1. $\mathbb{Q}$ *не полно.* $x_1 = 1$, $x_{n+1} = (x_n + 2/x_n)/2$: 1; 1,5; 1,4167; 1,41422; … — все $x_n \in \mathbb{Q}$, последовательность фундаментальна, но её предел $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Также $(0; 1)$ не полно: $1/n$ фундаментальна, а $0 \notin (0; 1)$.
2. *Расходимость гармонических сумм* $x_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n$. Для $m = 2n$: $x_{2n} - x_n = 1/(n+1) + \dots + 1/(2n) \ge n \cdot 1/(2n) = 1/2$. При $\varepsilon = 1/2$ условие Коши нарушено ⇒ расходится (хотя $x_{n+1} - x_n \to 0$!).
3. *Сходимость без знания предела:* $x_n = 1 + 1/2^2 + \dots + 1/n^2$. $|x_{n+p} - x_n| \le \Sigma\, 1/(k(k-1))$ по k от $n+1$ до $n+p = 1/n - 1/(n+p) < 1/n < \varepsilon$ при $n > 1/\varepsilon$ ⇒ сходится.
4. $x_n = \sin n / n^2$ — аналогично: $|x_n| \le 1/n^2$, так что и без Коши видно, что $\to 0$.

---

21. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. Свойства

Идея. Бесконечно малая (б.м.) — последовательность, стремящаяся к 0. Бесконечно большая (б.б.) — уходит дальше любой границы и не возвращается. Суть: «$x_n \to a$» значит «$x_n = a +$ б.м.», и арифметика пределов сводится к простым правилам для б.м. А б.б. и б.м. — «перевёрнутые» друг друга: 1/б.б. = б.м.

Основная часть. Работаем в $\mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$).

Определение. $\{\alpha_n\}$ — *бесконечно малая*, если $\alpha_n \to 0$: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N$: $|\alpha_n| < \varepsilon$. Обозначение: $\alpha_n = o(1)$.

Определение. $\{x_n\}$ — *бесконечно большая*, если $\lim x_n = a$ для $a \in \{+\infty, -\infty, \infty\}$, то есть $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N$: $x_n \in U_\varepsilon(a)$, где

a	**Условие $x_n \in U_\varepsilon(a)$**	**Смысл**
$+\infty$	$x_n > E$	все члены правее любой границы
$-\infty$	$x_n < -E$	левее любой границы
∞	$\lvert x_n\rvert > E$	далеко от нуля, знак неважен

($E = 1/\varepsilon$ или просто произвольное число $E > 0$ — суть одна.)

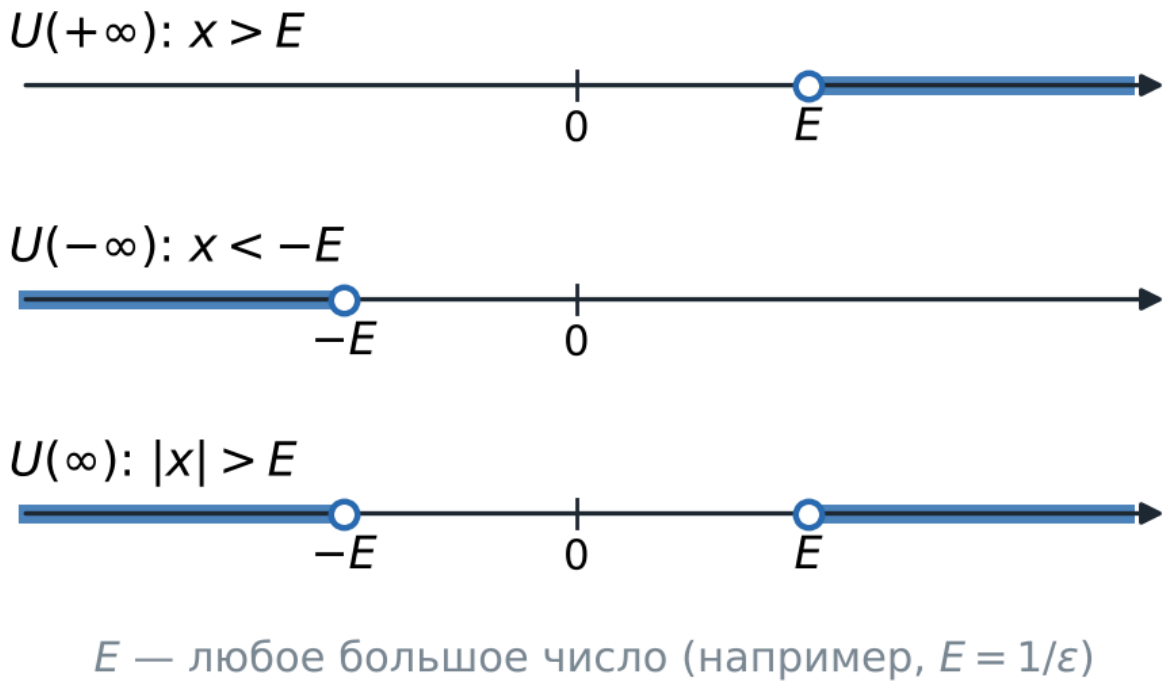


Рис. 3. Окрестности $+\infty$, $-\infty$ и ∞ на прямой

Замечание. Всякая б.б. неограничена, но не всякая неограниченная — б.б.

Теорема (свойства).

1. $\lim x_n = a \Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, где $\alpha_n = o(1)$. (Ровно определение: $|x_n - a| < \varepsilon$.)
2. Сумма (конечного числа) б.м. — б.м.
3. Произведение ограниченной на б.м. — б.м. (в частности, const · б.м. и б.м. · б.м.).
4. Если x_n — б.б., то $1/x_n$ — б.м. Если α_n — б.м. и $\alpha_n \neq 0$, то $1/\alpha_n$ — б.б. (к ∞).
5. Сумма б.б. одного знака (обе $\to +\infty$) $\to +\infty$; б.б. + ограниченная — б.б.; б.б. · б.б. — б.б.

Доказательства. (2) Для $\varepsilon > 0$: $|\alpha_n| < \varepsilon/2$ при $n > N_1$, $|\beta_n| < \varepsilon/2$ при $n > N_2$; при $n > \max\{N_1, N_2\}$: $|\alpha_n + \beta_n| \le |\alpha_n| + |\beta_n| < \varepsilon$. (3) $|x_n| \le M$ для всех n; $|\alpha_n| < \varepsilon/M$ при $n > N$; тогда $|x_n\alpha_n| < M \cdot \varepsilon/M = \varepsilon$. (4) $|x_n| > 1/\varepsilon$ при $n > N \Rightarrow |1/x_n| < \varepsilon$. Аналогично $|\alpha_n| < 1/E \Rightarrow |1/\alpha_n| > E$. ∎

Неопределённости (свойства ничего не говорят, нужно считать): $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0/0$, ∞/∞, 1^∞.

Примеры.

1. Б.м.: $1/n$, $(-1)^n/n$, q^n при $|q| < 1$, $\sin n / n$ (ограниченная $\sin n$ умножена на б.м. $1/n$ — свойство 3).
2. Б.б.: $n^2 \to +\infty$; $-n \to -\infty$; $(-1)^n n \to \infty$ (но не к $+\infty$ и не к $-\infty$); $2^n \to +\infty$.

3. Неограниченная, но не б.б.: $x_n = n$ при чётном n и 0 при нечётном — нули встречаются сколь угодно далеко.
4. Доказательство через определение: $n^2 - n \to +\infty$. Для $E > 0$: $n^2 - n = n(n-1) \geq n - 1 > E$ при $n > E + 1$.
5. Неопределённость $\infty - \infty$: $(n+1) - n \to 1$, $n^2 - n \to +\infty$, $n - n^2 \to -\infty$ — ответ заранее неизвестен.

---

22. Арифметические свойства числовой последовательности

Идея. Предел «уважает» арифметику: предел суммы — сумма пределов, произведения — произведение, частного — частное (если знаменатель не стремится к 0). Поэтому сложные пределы считают по кускам. Доказательства простые: записываем $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$ с б.м. α_n, β_n и раскрываем скобки.

Основная часть.

Теорема. Пусть $x_n \to a \in \mathbb{R}$, $y_n \to b \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $x_n \pm y_n \to a \pm b$;
2. $x_n \cdot y_n \to a \cdot b$ (в частности, $c \cdot x_n \to c \cdot a$);
3. если $y_n \neq 0$ и $b \neq 0$, то $x_n / y_n \to a/b$.

Доказательство. По свойству 1 из темы 21: $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, $\alpha_n, \beta_n = o(1)$.

1. $x_n + y_n = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n)$, а сумма б.м. — б.м. В ε-языке (как в конспекте): при $n > N = \max\{N_a, N_b\}$ $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$ и $b - \varepsilon < y_n < b + \varepsilon$, складываем: $|(x_n + y_n) - (a + b)| < 2\varepsilon$. Так как ε произвольно, 2ε тоже произвольно мало.
2. $x_n y_n = ab + (a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n)$. Каждое слагаемое в скобках — const · б.м. или б.м. · б.м., то есть б.м.; их сумма — б.м.
3. Достаточно доказать $1/y_n \to 1/b$ и применить (2). При $\varepsilon = |b|/2$: начиная с некоторого N $|y_n| > |b|/2$. Тогда

$$\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|y_n - b|}{|y_n|\,|b|} < \frac{2}{b^2}|y_n - b| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \qquad \blacksquare$$

Теорема о двух милиционерах (сжатой последовательности). Если $x_n \leq y_n \leq z_n$ начиная с некоторого номера и $x_n \to a$, $z_n \to a$, то $y_n \to a$. (При больших n: $a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon$.)

Замечание 2 (из лекции). Свойства бесконечно малых и пункт 1 теоремы (предел суммы) верны и в $(\mathbb{R}^m, \rho)$: там есть сложение векторов, но нет умножения вектора на вектор, поэтому пункты 2–3 там не формулируются.

Примеры.

1. Дробь многочленов — делим на старшую степень:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 + 2n - 1}{5n^2 + 7} = \lim_{n\to\infty} \frac{3 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{7}{n^2}} = \frac{3 + 0 - 0}{5 + 0} = \frac{3}{5}$$

2. $\lim (2n+1)/(n^2+1) = \lim (2/n + 1/n^2)/(1 + 1/n^2) = 0/1 = 0$.
3. $\infty - \infty$ через сопряжённое: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 1/(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \to 0$.
4. Милиционеры: $-1/n \leq \cos n / n \leq 1/n \Rightarrow \cos n / n \to 0$. Ещё: $\sqrt[n]{2} \to 1$, так как $1 \leq \sqrt[n]{2} \leq 1 + 1/n$ (по Бернулли $(1 + 1/n)^n \geq 2$).
5. Осторожно: теорема требует, чтобы пределы существовали. $x_n = (-1)^n$, $y_n = (-1)^{n+1}$: обе расходятся, а $x_n + y_n = 0 \to 0$.

23. Предел монотонной последовательности

Идея. Если последовательность всё время растёт, но упирается в потолок, ей некуда деваться: она прижимается к самому низкому потолку — к супремуму. А если потолка нет, уходит в $+\infty$. Главная польза: существование предела доказывается без того, чтобы знать его значение (так получается число e).

Основная часть.

Определения. $\{x_n\}$ *возрастает*, если $x_n < x_{n+1}$ для всех n; *не убывает*, если $x_n \le x_{n+1}$; *убывает* / *не возрастает* — аналогично. Все они называются *монотонными*.

Теорема Вейерштрасса.

1. Если $\{x_n\}$ не убывает и ограничена сверху, то она сходится, и $\lim x_n = \sup\{x_n\}$. (Не возрастает и ограничена снизу — сходится к inf.)
2. Если $\{x_n\}$ не убывает и не ограничена сверху, то $\lim x_n = +\infty$. (Не возрастает и не ограничена снизу — к $-\infty$.)

Доказательство. (1) Множество $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ непусто и ограничено сверху; по принципу верхней грани $\exists a = \sup E$. По характеристическому свойству sup: $x_n \le a$ для всех n, и $\forall \varepsilon > 0\ \exists N$: $x_N > a - \varepsilon$. Из-за монотонности при $n > N$:

$$a - \varepsilon < x_N \le x_n \le a < a + \varepsilon \ \Rightarrow\ |x_n - a| < \varepsilon$$

Значит, $x_n \to a$.

2. Неограниченность сверху: $\forall E > 0\ \exists N$: $x_N > E$. По монотонности при $n > N$: $x_n \ge x_N > E$, то есть $x_n \to +\infty$. ∎

Следствие. Монотонная последовательность сходится ⇔ она ограничена. В $\bar{\mathbb{R}}$ монотонная последовательность всегда имеет предел (конечный или $\pm\infty$).

Как применять: (1) доказать монотонность ($x_{n+1} - x_n \ge 0$ или $x_{n+1}/x_n \ge 1$ для положительных); (2) доказать ограниченность; (3) предел существует — если последовательность задана рекуррентно, переходим к пределу в формуле и находим его.

Из лекции: *Замечание 3* — если последовательность монотонна лишь начиная с некоторого номера, первые члены можно отбросить, и теорема работает. *Замечание 4* — если все $x_n \in \mathbb{Q}$, то $\lim x_n$ не обязан лежать в $\mathbb{Q}$ (пример: $(1 + 1/n)^n \in \mathbb{Q}$, но предел e иррационален). Именно поэтому в доказательстве нужен sup в $\mathbb{R}$.

Примеры.

1. $x_n = 1 - 1/n$ возрастает, ограничена сверху единицей; lim = sup = 1.
2. $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{(2 + x_n)}$. Индукцией: $x_n < 2$ ($\sqrt{(2 + x_n)} < \sqrt{4} = 2$) и $x_n < x_{n+1}$ ($x_n^2 < 2 + x_n \Leftrightarrow (x_n - 2)(x_n + 1) < 0$). Значит, $\exists \lim = a$; из $a = \sqrt{(2 + a)}$: $a^2 - a - 2 = 0$, $a = 2$.
3. $x_n = q^n$, $0 < q < 1$: убывает и ограничена снизу нулём $\Rightarrow \exists \lim = a$. Из $x_{n+1} = q \cdot x_n$: $a = qa \Rightarrow a = 0$.
4. $x_n = 1 + 1/2 + \ldots + 1/n$ возрастает и не ограничена (тема 20) $\Rightarrow \to +\infty$. А $1 + 1/2^2 + \ldots + 1/n^2$ возрастает и $< 2 \Rightarrow$ сходится.
5. Монотонность нужна: $(-1)^n$ ограничена, но не монотонна и расходится.

24. Число Эйлера (для последовательностей)

Идея. $(1 + 1/n)^n$ — «сложные проценты»: 100% годовых, начисляемых n раз в год. Чем чаще начисляем, тем больше денег (последовательность растёт), но больше 3 не получится

(ограничена). По теореме Вейерштрасса предел существует — это и есть e ≈ 2,71828.

Основная часть.

Теорема. Последовательность $x_n = (1 + 1/n)^n$ сходится. Её предел обозначают e:

$$e = \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \approx 2,71828$$

Доказательство 1 (из твоего конспекта, через бином Ньютона). Раскроем по биному Ньютона:

$$x_n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n\,(\,n-1\,)\cdots(\,n-k+1\,)}{k!\,n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (1 - \frac{j}{n})$$

То есть $x_n = 1 + 1 + (1/2!)(1 - 1/n) + (1/3!)(1 - 1/n)(1 - 2/n) + \ldots + (1/n!)(1 - 1/n)\ldots(1 - (n - 1)/n)$.

1) Монотонность. В x_{n+1} та же сумма, но с n + 1 вместо n:

- каждый множитель $1 - j/(n + 1) > 1 - j/n$, поэтому каждое слагаемое с номером $k \le n$ в x_{n+1} больше, чем в x_n;
- в x_{n+1} есть ещё одно положительное слагаемое (k = n + 1).

Значит, $x_n < x_{n+1}$ — последовательность возрастает.

2) Ограниченность. Все скобки $(1 - j/n) \le 1$, а $k! \ge 2^{k-1}$:

$$x_n \le 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!} \le 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 + (1 - \frac{1}{2^{n-1}}) < 3$$

(или через $1/k! \le 1/(k(k - 1)) = 1/(k - 1) - 1/k$: сумма телескопирует и $x_n \le 3 - 1/n < 3$).

Монотонна и ограничена ⇒ сходится, $2 < e \le 3$.

3) Вторая форма. $(1 + 1/n)^{n+1} = (1 + 1/n)^n \cdot (1 + 1/n) \to e \cdot 1 = e$ (арифметика пределов). ∎

Доказательство 2 (как в лекции, через две последовательности). Пусть $x_n = (1 + 1/n)^n$, $y_n = (1 + 1/n)^{n+1} = x_n(1 + 1/n)$. Ясно, что $x_n < y_n$.

x_n возрастает. Считаем отношение и применяем неравенство Бернулли $(1 - t)^n \ge 1 - nt$:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = (\frac{n\,(\,n+2\,)}{(\,n+1\,)^2})^n \frac{n+2}{n+1} = (1 - \frac{1}{(\,n+1\,)^2})^n \frac{n+2}{n+1} \ge (1 - \frac{n}{(\,n+1\,)^2}) \frac{n+2}{n+1} = \frac{n^3+3n^2+3n+2}{n^3+3n^2+3n+1} > 1$$

y_n убывает (аналогично, снова Бернулли):

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = (1 + \frac{1}{n^2-1})^n \frac{n}{n+1} \ge (1 + \frac{n}{n^2-1}) \frac{n}{n+1} > (1 + \frac{1}{n}) \frac{n}{n+1} = 1$$

Получаем $x_n < y_n \le y_1 = 4$. Значит, x_n возрастает и ограничена сверху ⇒ ∃ $\lim x_n$ (Вейерштрасс); y_n убывает и ограничена снизу ⇒ ∃ $\lim y_n = \lim x_n \cdot \lim (1 + 1/n) = \lim x_n$. Этот общий предел и есть e; сам $\lim (1 + 1/n)^n$ называют *вторым замечательным пределом*. ∎

Поскольку x_n растёт, а y_n убывает к e, верно $x_n < e < y_n$ для всех n.

Следствие 1. $2 < e < 3$: $x_1 = 2 < e$, а $y_5 = (6/5)^6 \approx 2,986 > e$ (или оценка $x_n < 3$ из доказательства 1).

Следствие 2. Логарифмируем $(1 + 1/n)^n < e < (1 + 1/n)^{n+1}$: $n \ln(1 + 1/n) < 1 < (n + 1) \ln(1 + 1/n)$, откуда

$$\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$$

Рабочие формулы (для неопределённости 1^∞): если $y_n \to \infty$, то $(1 + 1/y_n)^{y_n} \to e$; если $\alpha_n \to 0$, $\alpha_n \ne 0$, то $(1 + \alpha_n)^{1/\alpha_n} \to e$. Отсюда $(1 + a/n)^n \to e^a$.

Лемма (обоснование для целого c). Для любого целого c: $(1 + c/n)^n \to e^c$.

Доказательство. При c = 0 все члены равны 1. Пусть c = p ∈ ℕ и k = ⌊n/p⌋. Тогда pk ≤ n < p(k + 1), откуда 1 + 1/(k + 1) < 1 + p/n ≤ 1 + 1/k и

$$(1+\frac{1}{k+1})^{pk} \le (1+\frac{p}{n})^{n} \le (1+\frac{1}{k})^{p\,(\,k+1\,)}$$

Крайние части — это [(1 + 1/(k + 1))ᵏ]ᵖ и [(1 + 1/k)ᵏ⁺¹]ᵖ; при n → ∞ и k → ∞, и обе стремятся к eᵖ. По теореме о сжатой последовательности средняя часть тоже стремится к eᵖ. Для c = −p (при k ≥ 2) аналогично:

$$(1-\frac{1}{k})^{p\,(\,k+1\,)} \le (1-\frac{p}{n})^{n} \le (1-\frac{1}{k+1})^{pk}$$

и (1 − 1/k)ᵏ = (1 + 1/(k − 1))⁻ᵏ → e⁻¹, поэтому обе крайние части стремятся к e⁻ᵖ. ∎

Ещё два примера (из дополнительных материалов). (а) lim ((3n − 6)/(3n + 1))^{14n−1}: основание равно 1 − 7/(3n + 1); при m = 3n + 1 показатель 14n − 1 = (14m − 17)/3, поэтому выражение равно [(1 − 7/m)^m]^{14/3} · (1 − 7/m)^{−17/3} → (e^{−7})^{14/3} = e^{−98/3}. (б) (2 + 1/n)ⁿ ≥ 2ⁿ ≥ n + 1 → +∞: основание стремится к 2, а не к 1, так что это вовсе не неопределённость 1^∞.

Примеры.

1. Из конспекта:

$$\lim_{n\to\infty}(\frac{n+3}{n-1})^{2n+4} = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{4}{n-1})^{2n+4} = \lim_{n\to\infty}\left[(1+\frac{4}{n-1})^{\frac{n-1}{4}}\right]^{\frac{4\,(\,2n+4\,)}{n-1}} = e^{8}$$

(показатель 4(2n + 4)/(n − 1) → 8).

2. (1 − 1/n)ⁿ → e⁻¹ = 1/e; (1 + 2/n)ⁿ → e²; (1 + 1/n)^{2n} → e².
3. (1 + 1/n²)ⁿ → e⁰ = 1: [(1 + 1/n²)^{n²}]^{1/n}, основание → e, показатель → 0.
4. Численно: x₁ = 2, x₂ = 2,25, x₁₀ ≈ 2,594, x₁₀₀ ≈ 2,705, x₁₀₀₀ ≈ 2,717 — возрастает к e ≈ 2,718.
5. Рядом вспомни тождество из конспекта для биномиальных коэффициентов: Σ(k + 1)Cₙᵏ по k = 0…n = (n + 2) · 2^{n−1} (через kCₙᵏ = nC_{n−1}^{k−1} и ΣCₙᵏ = 2ⁿ).

---

25. Числовые ряды. Основные понятия. Простейшие свойства и условия сходимости

Идея. Ряд — «бесконечная сумма» a₁ + a₂ + a₃ + … Сложить бесконечно много чисел нельзя, поэтому складываем первые n и смотрим, к чему стремятся эти частичные суммы. Вся теория рядов — это теория пределов последовательностей Sₙ. Чтобы сумма могла стабилизироваться, добавки aₙ должны становиться маленькими. Но этого недостаточно.

Основная часть.

- Σ aₙ (n = 1 … ∞), aₙ ∈ ℝ (или ℂ) — *числовой ряд*, aₙ — *общий член*.
- Sₙ = a₁ + a₂ + … + aₙ — *частичная сумма*.
- Ряд *сходится*, если ∃ конечный lim Sₙ = S; S — *сумма ряда*. Иначе ряд *расходится*.
- rₙ = S − Sₙ = Σ aₖ (k = n + 1 … ∞) — *остаток ряда*.

Утверждение. Для сходящегося ряда rₙ → 0: lim rₙ = lim (S − Sₙ) = S − S = 0.

Теорема (необходимое условие сходимости). Если Σaₙ сходится, то aₙ → 0.

Доказательство. aₙ = Sₙ − S_{n−1}, поэтому lim aₙ = lim Sₙ − lim S_{n−1} = S − S = 0. ∎

Обратное **неверно** (гармонический ряд). Рабочая форма — *достаточный признак расходимости*: если aₙ ↛ 0, то ряд расходится.

Арифметические свойства.

1. Если $\Sigma a_n = A$ и $\Sigma b_n = B$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\Sigma(\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится и равен $\alpha A + \beta B$. (Частичные суммы: $\alpha A_n + \beta B_n \to \alpha A + \beta B$ по арифметике пределов.)
2. Сходящийся + расходящийся = расходящийся. Иначе по п.1 $\Sigma b_n = \Sigma(a_n + b_n) - \Sigma a_n$ сходился бы.
3. Расходящийся + расходящийся — может быть что угодно: $\Sigma 1 + \Sigma(-1) = \Sigma 0$ сходится, $\Sigma 1 + \Sigma 1$ расходится.
4. Отбрасывание или добавление конечного числа членов не влияет на сходимость (но меняет сумму).

Критерий Коши для рядов. Σa_n сходится $\Leftrightarrow$ $\{S_n\}$ фундаментальна (тема 20):

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists N \, \forall n > N \, \forall p \in \mathbb{N}: \left|S_{n+p} - S_n\right| = \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon$$

Смысл: любой длинный «кусок» ряда, далеко ушедший, даёт малую сумму. При $p = 1$ получаем необходимое условие $|a_{n+1}| < \varepsilon$.

Примеры.

1. *Геометрический ряд* Σq^n ($n = 0 \ldots \infty$): $S_n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$. При $|q| < 1$ сходится к $1/(1 - q)$; при $|q| \geq 1$ расходится ($q^n \not\to 0$). Например, $1 + 1/2 + 1/4 + \ldots = 2$.
2. *Телескопический*: $\Sigma\, 1/(n(n + 1)) = \Sigma\, (1/n - 1/(n + 1))$, $S_n = 1 - 1/(n + 1) \to 1$.
3. *Гармонический* $\Sigma\, 1/n$: $a_n \to 0$, но расходится ($S_{2n} - S_n \geq 1/2$, нарушен Коши). Главный контрпример к «обратное верно».
4. $\Sigma\, n/(n + 1)$ расходится: $a_n \to 1 \neq 0$. $\Sigma\, (-1)^n$ расходится: $a_n \not\to 0$, S_n чередуется $-1, 0$.
5. Арифметика: $\Sigma\, (3/2^n - 2/3^n)$, $n \geq 1 = 3 \cdot 1 - 2 \cdot (1/2) = 2$.

---

26. Знакопостоянные ряды. Признаки сравнения

Идея. Если все члены неотрицательны, частичные суммы только растут, и вариантов два: упереться в потолок (сходится) или уйти в $+\infty$. Поэтому ряды можно «мериться»: если мой ряд почленно меньше сходящегося, то и мой сходится; если больше расходящегося — расходится. Эталоны для сравнения: геометрический ряд и $\Sigma\, 1/n^p$.

Основная часть.

Определение. Ряд Σa_n *знакопостоянный*, если $\exists N \, \forall n > N$: $a_n \geq 0$ (или $a_n \leq 0$). Без ограничения общности $a_n \geq 0$ для всех n (конечное число членов на сходимость не влияет).

Лемма (критерий). Ряд с $a_n \geq 0$ сходится $\Leftrightarrow$ его частичные суммы ограничены. ($S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n$ — не убывает; дальше теорема Вейерштрасса из темы 23.)

Признак сравнения 1 (в форме неравенств). Пусть $0 \leq a_n \leq b_n$ для всех n (или начиная с некоторого). Тогда:

1. Σb_n сходится $\Rightarrow$ Σa_n сходится;
2. Σa_n расходится $\Rightarrow$ Σb_n расходится.

Доказательство. $A_n = a_1 + \ldots + a_n \leq B_n \leq B = \Sigma b_n$, то есть частичные суммы Σa_n ограничены $\Rightarrow$ сходится (лемма). Пункт 2 — контрапозиция пункта 1. ∎

Признак сравнения 2 (предельный). Пусть $a_n, b_n > 0$ и $\lim a_n/b_n = c$, $0 < c < +\infty$. Тогда ряды Σa_n и Σb_n ведут себя одинаково (одновременно сходятся или расходятся).

Доказательство. Для $\varepsilon = c/2$ начиная с некоторого N: $c/2 < a_n/b_n < 3c/2$, то есть $(c/2)b_n < a_n < (3c/2)b_n$. Применяем признак 1 в обе стороны (и свойство: умножение ряда на число $\neq 0$ не меняет сходимость). ∎

В частности, если $a_n \sim b_n$ (эквивалентны: $\lim a_n/b_n = 1$), ряды ведут себя одинаково.

Признак 4 (сравнение отношений соседних членов). Пусть $a_n, b_n > 0$ и начиная с некоторого N выполнено $a_{n+1}/a_n \le b_{n+1}/b_n$. Тогда из сходимости Σb_n следует сходимость Σa_n, а из расходимости Σa_n — расходимость Σb_n.

Доказательство. Неравенство равносильно $a_{n+1}/b_{n+1} \le a_n/b_n$: отношение a_n/b_n при $n \ge N$ не возрастает. Значит, $a_n/b_n \le a_N/b_N =: C$, то есть $a_n \le C \cdot b_n$, и остаётся применить признак 1. ∎

Признак 3 (сравнение с эталоном). Ряд Дирихле $\Sigma\, 1/n^p$ сходится при $p > 1$ и расходится при $p \le 1$. Поэтому если $a_n \sim C/n^p$ ($C > 0$), то Σa_n сходится при $p > 1$ и расходится при $p \le 1$.

Обоснование эталона. $p \le 1$: $1/n^p \ge 1/n$, а гармонический ряд расходится (тема 25) ⇒ признак 1. $p > 1$: группируем члены блоками от 2^k до $2^{k+1} - 1$; в блоке 2^k членов, каждый $\le 1/2^{kp}$, поэтому сумма блока $\le (2^{1-p})^k$. Частичные суммы ограничены суммой геометрического ряда со знаменателем $q = 2^{1-p} < 1$ ⇒ сходится.

Эталон	Сходится	Расходится
$\Sigma\, q^n$	$\lvert q\rvert < 1$	$\lvert q\rvert \ge 1$
$\Sigma\, 1/n^p$	$p > 1$	$p \le 1$

Примеры.

1. $\Sigma\, 1/(n^2 + n + 1)$: $0 < a_n < 1/n^2$, $\Sigma 1/n^2$ сходится ⇒ сходится (признак 1).
2. $\Sigma\, 1/\sqrt{(n + 1)}$: $a_n \sim 1/n\hat{}\{1/2\}$, $p = 1/2 \le 1$ ⇒ расходится.
3. $\Sigma\, (2n + 1)/(n^3 + 5)$: $a_n \sim 2n/n^3 = 2/n^2$, $p = 2 > 1$ ⇒ сходится (предельный признак, $c = 2$).
4. $\Sigma \sin(1/n)$: $\sin(1/n) \sim 1/n$ ⇒ расходится. $\Sigma \sin^2(1/n) \sim \Sigma\, 1/n^2$ ⇒ сходится.
5. $\Sigma\, 1/(n \cdot 2^n) \le \Sigma\, 1/2^n$ ⇒ сходится; $\Sigma \ln(1 + 1/n) \sim \Sigma\, 1/n$ ⇒ расходится (и действительно, $S_n = \ln(n + 1) \to \infty$).
6. Признаки работают только для знакопостоянных рядов: для $\Sigma\, (-1)^n/n$ и $\Sigma\, 1/n$ отношение членов по модулю 1, а ведут себя они по-разному (первый сходится по Лейбницу).

Источники

- Конспекты лектора («Вводные лекции» и лекции 1–4, 6, PDF) — главный ориентир по формулировкам и нумерации; лекции 5 в папке нет. Твои рукописные конспекты (55 страниц, папка MATAN) — основа тем 4–26: формулировки, порядок лемм, доказательства и часть примеров.
- В. А. Зорич, «Математический анализ», ч. I, гл. 1–3 — логика, множества, отображения (темы 1–3), аксиоматика $\mathbb{R}$, пределы, ряды.
- Г. М. Фихтенгольц, «Курс дифференциального и интегрального исчисления», т. 1 — число e, монотонные последовательности, признаки сравнения.

Что дополнено сверх конспектов: доказательства принципа верхней грани (8), неравенства треугольника для $\|\cdot\|_2$ (12), критерия замкнутости (15), теоремы о компакте (17), предела частного (22), эталона $\Sigma 1/n^p$ (26) — в лекциях эти утверждения даны без доказательства. Темы 19, 25, 26 в присланных лекциях не освещены (вероятно, это лекция 5 и следующие) — они написаны по твоим записям и учебникам.

Ошибки рукописи, исправленные по лекциям: в теореме Больцано–Вейерштрасса для множеств нужно слово «бесконечное» (в тетради пропущено); в теореме Кантора у лектора $a_n \le b_n$, а не $a_n < b_n$. В самих PDF лектора тоже есть опечатки, здесь они исправлены: симметричность метрики — $\rho(x, y) = \rho(y, x)$; однородность нормы — $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ (модуль числа, а не норма); неравенство треугольника для нормы — $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$; в свойствах замкнутых множеств конечное объединение берётся от *замкнутых* множеств; внутренняя точка — $U\delta(a) \subset A$

(включение, а не ∈); окрестности определяются в метрическом (а не «линейном») пространстве.

Рисунки 1–12 перерисованы с рукописи (стр. с числовыми множествами, шарами $\rho_2/\rho_1/\rho_\infty$, открытым шаром, Больцано–Вейерштрассом, компактом, окрестностями ∞ и критерием предельной точки); рисунки вложенных отрезков, ε-полосы и внутренней/граничной точки добавлены для полноты. На рисунке 1 иррациональные числа вынесены за пределы $\mathbb{Q}$ (в рукописи область I касается $\mathbb{Q}$). Из файла «Математический анализ: конспект для подготовки» добавлены: доказательство эквивалентности норм в $\mathbb{R}^n$, связность отрезка, доказательство Больцано–Вейерштрасса через квадраты, лемма $(1 + c/n)^n \to e^c$ с примерами и признак сравнения отношений.